

上海交通大学硕士学位论文

大功率感应加热控制系统的开发

硕 士 研 究 生：张晓斌

学 号：115031910120

导 师：黄成军

申 请 学 位：专业学位硕士

学 科：电气工程

所 在 单 位：电子信息与电气工程学院

答 辩 日 期：2018 年 1 月

授予学位单位：上海交通大学

Dissertation Submitted to Shanghai Jiao Tong University
for the Degree of Master

DEVELOPMENT OF HIGH-POWER INDUCTION HEATING CONTROL SYSTEM

Candidate:	Xiaobin Zhang
Student ID:	115031910120
Supervisor:	Chengjun Huang
Academic Degree Applied for:	Master of Engineering
Speciality:	Electrical Engineering
Affiliation:	School of Electronic Information and Electrical Engineering
Date of Defence:	Jan, 2018
Degree-Conferring-Institution:	Shanghai Jiao Tong University

大功率感应加热控制系统的开发

摘 要

随着人们环境保护意识的逐步增强，节能环保的感应加热电源在诸多领域得到了越来越广泛的应用。传统的感应加热电源控制系统多采用模拟电路，在可靠性、稳定性和灵活性等方面存在一些固有缺陷。本文对感应加热电源控制系统的数字化与信息化进行了探索。

首先对感应加热电源的基本工作原理进行了研究，分别对其整流部分和逆变部分进行了分析，讨论了感应加热电源的调功策略，并利用 MATLAB/SIMULINK 对系统进行了仿真分析。

用基于 TI TMS320F28335 的嵌入式控制系统替换了传统的模拟控制电路，实现了感应加热控制系统的数字化。分别对嵌入式控制系统在整流侧和逆变侧的控制策略进行了简要分析，并对 DSP 的主程序流程和嵌入式控制系统与上位机之间的通讯进行了介绍。

为了实现感应加热控制系统的信息化，开发了一套感应加热信息管理系统。根据工况需求，将信息管理系统划分成了本地机与远程机两部分，对这两部分的功能设计、技术栈选型和实现方法进行了深入研究，实现了对感应加热工作过程的现场管理与远程监控。

在实验平台上，对大功率和小功率两种工况下感应加热电源的工作状态进行了比较。此外，对感应加热信息管理系统进行了功能验证。实验验证了感应加热控制系统方案设计的合理性。

关键词：感应加热，数字化，信息化，嵌入式控制，信息管理系统

DEVELOPMENT OF HIGH-POWER INDUCTION HEATING CONTROL SYSTEM

ABSTRACT

With the gradual increase of people's awareness of environmental protection, the energy-saving and environmental-friendly induction heating power supply has been more and more widely used in many fields. Most of the traditional induction heating power control system uses analog circuits, and there are some inherent defects in reliability, stability and flexibility. In this paper, the digitalization and informatization of induction heating power control system were attempted.

First, the basic working principle of induction heating power supply was studied, and the rectification part and inverter part were respectively analyzed. The strategy of power regulation of induction heating power supply was discussed. Then, simulated the whole system with MATLAB/SIMULINK.

Replaced the traditional analog control circuit with the embedded control system based on TI TMS320F28335, and realized the digitalization of induction heating control system. The control strategies of the embedded control system on the rectifier side and the inverter side were respectively analyzed briefly. Then, the main program flow of DSP and the communication between the embedded control system and the host computer were introduced.

In order to realize the informatization of induction heating control system, developed a set of induction heating information management system. According to the requirements of working conditions, the information management system was divided into two parts: local machine and remote machine. The function design, technical stack selection and implementation method of these two parts were deeply studied, and the

on-site management and remote monitoring of induction heating process were realized.

On the experimental platform, the working state of induction heating power supply under both high and low power was compared. In addition, the induction heating information management system was functionally verified. The rationality of the design of the induction heating control system was proved by the experiment.

KEY WORDS: induction heating, digitalization, informatization, embedded control, information management system

目 录

第一章 绪论	1
1.1 课题研究背景与意义	1
1.1.1 课题的研究背景	1
1.1.2 课题的研究意义	2
1.2 感应加热的原理	2
1.3 感应加热控制系统的研究现状及发展趋势	4
1.3.1 感应加热控制系统的研究现状	4
1.3.2 感应加热控制系统的发展趋势	5
1.4 课题主要研究内容	5
第二章 感应加热电源工作原理与控制策略	7
2.1 感应加热电源整体结构	7
2.2 整流部分电路	7
2.3 逆变器电路分析	9
2.3.1 负载分析	9
2.3.2 并联谐振逆变器	10
2.3.3 串联谐振逆变器	12
2.3.4 两种逆变器的对比	15
2.4 串联谐振感应加热电源调功策略	16
2.4.1 直流侧调功	17
2.4.2 逆变侧调功	18
2.5 仿真分析	19
2.6 本章小结	22
第三章 嵌入式控制系统设计	23
3.1 感应加热电源主系统架构	23
3.2 嵌入式系统简介	23
3.2.1 控制器	23
3.2.2 采样系统	25
3.2.3 保护系统	25

3.3 整流系统控制策略	26
3.4 逆变系统控制策略	27
3.5 DSP 主程序流程	27
3.6 通讯模块	29
3.6.1 通讯协议	29
3.6.2 通讯信息	31
3.7 本章小结	32
第四章 感应加热信息管理系统需求分析	33
4.1 感应加热熔炼工作流程	33
4.2 感应加热信息管理系统的特点	34
4.3 感应加热信息管理系统功能分析	35
4.3.1 本地机需求分析	35
4.3.2 远程机需求分析	37
4.4 本章小结	38
第五章 感应加热信息管理系统设计	39
5.1 系统整体架构	39
5.2 技术栈选型与研究	40
5.2.1 信息管理系统开发框架选型	40
5.2.2 数据库选型	41
5.2.3 通讯系统架构模式选型	41
5.2.4 通讯协议选型	42
5.2.5 代码工程框架模式研究	44
5.3 系统数据库表设计方案	46
5.4 本地信息管理系统设计方案	48
5.4.1 View 设计	48
5.4.2 Controller 设计	49
5.5 远程信息监控系统设计方案	50
5.5.1 View 设计	50
5.5.2 Controller 设计	51
5.6 开发中遇到的问题	51
5.6.1 多界面间的状态传递	51
5.6.2 自定义控件开发	51

5.7 本章小结	52
第六章 实验结果	53
6.1 电源运行状况验证	53
6.2 信息管理系统实现	54
6.2.1 本地信息管理系统	54
6.2.2 远程信息监控系统	58
6.3 本章小结	60
第七章 总结与展望	61
7.1 课题研究内容总结	61
7.2 课题展望	61
参考文献	63
致谢	66
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文	67

第一章 绪论

1.1 课题研究背景与意义

1.1.1 课题的研究背景

随着人类社会的不断发展，环境污染、不可再生能源消耗等问题日益严重，保护环境、节能减排成为了全球所共同面临的重大挑战。淘汰落后产能、采用节能环保的新技术势在必行。

在金属加热领域，加热方式主要分为火焰直接加热、电阻载流加热和感应加热三种。火焰直接加热是指利用气体热辐射或电热辐射对被加热工件进行加热；电阻载流加热是指在被加热工件两端通交流电，使工件内部产生交流电流，利用电流流过被加热工件的焦耳效应对工件进行加热；感应加热是指将被加热工件放在高频交变的磁场中，利用电磁感应原理和由此产生的涡流的焦耳效应对工件进行加热。

在这几种加热方式中，火焰直接加热、电阻载流加热需要热源与被加热工件直接接触，加热设备成本低廉，控制理论简单，发展历史十分悠久，属于传统的加热方式。与之相对的感应加热采用了隔离非接触的加热方法，是一种节能、环保、安全的加热方式^[1]。具体来说，感应加热具有如下优势：

（1）对环境友好：感应加热不会产生 CO、CO₂、SO₂ 等废气、噪声小、对外辐射热量少，与传统的加热方式相比更加环保，也能为现场操作人员提供更好的工作环境；

（2）节能：感应加热的效率比火焰直接加热高 30% 以上，比电阻载流加热高 20% 以上，节能效果十分显著；

（3）节省材料：温度上升快，工件的表面氧化皮烧损率低，比火焰直接加热节约材料约 2%^[2]；

（4）产出效率高：感应加热的加热温度高、生产周期短，在相同时间内的产品产出量较传统加热方式有显著提升；

（5）可实现闭环控制：通过模拟电路或数字电路控制，可根据被加热工件的当前状态实现温度的闭环控制，提高产品质量；

（6）使用简便：感应加热的核心是感应加热电源，它是基于功率半导体构建的电力电子设备，可随时起动、停止，操作简便；

(7) 安全性高: 感应加热属于隔离非接触加热, 无明火, 可避免火灾等事故的发生;

(8) 占用面积小: 感应加热电源结构紧凑、体积小, 因而设备的占用空间、占地面积少。

得益于上述优点, 感应加热在生产生活中得到了越来越广泛的应用, 在金属冶炼、机械加工、金属表面热处理等领域发挥着不可替代的重要作用^[3]。

1.1.2 课题的研究意义

感应加热电源是感应加热设备的核心装置, 对感应加热设备的性能起着决定性的作用, 而感应加热控制系统则是感应加热电源的灵魂。随着感应加热应用领域的不断扩展, 对感应加热控制系统的要求也在不断提高。

传统感应加热控制系统采用模拟电路控制系统, 这种方案存在一些固有的缺陷: 控制电路结构复杂, 焊点多, 可靠性差; 在加热过程中存在温漂现象, 且长时间使用会发生元件老化问题, 系统稳定性差; 控制策略与电路结构强相关, 若要对控制方法进行调整, 必须对硬件进行更改, 策略升级困难。随着 DSP、CPLD、FPGA 等数字控制芯片的发展, 数字电路控制的方案得到了广泛的应用。采用数字电路控制可以避免模拟电路的固有缺陷。此外, 采用数字电路控制还可以通过各种通讯协议将设备运行信息实时传送给远程主机, 方便企业对设备运行状况进行监控以及后期进行阶段性的数据分析, 为企业的信息化管理提供了更多可能^[4]。

1.2 感应加热的原理

图 1-1 为感应加热装置的示意图, 感应加热电源连接至加热线圈, 待加热工件放置于加热线圈内。根据法拉第的电磁感应定律, 当加热电源向加热线圈通以交变的电流时, 将在加热线圈内部产生交变的磁场 Φ_1 , 而交变的磁场在工件内将感应出感生电流, 在待加热工件内呈闭合漩涡状, 即涡流。涡流产生的磁场 Φ_2 将阻碍磁场 Φ_1 的变化。根据焦耳定律, 待加热工件对涡流的阻尼作用将使其自身发热。

设感应加热电源输出电流 i 为正弦交流电:

$$i = I_m \sin \omega t \quad (1-1)$$

则加热线圈中感应出的交变磁场为:

$$\Phi_1 = N \frac{di}{dt} = NI_m \omega \cos \omega t = N\Phi_m \cos \omega t \quad (1-2)$$

式中， N ——加热线圈的匝数。

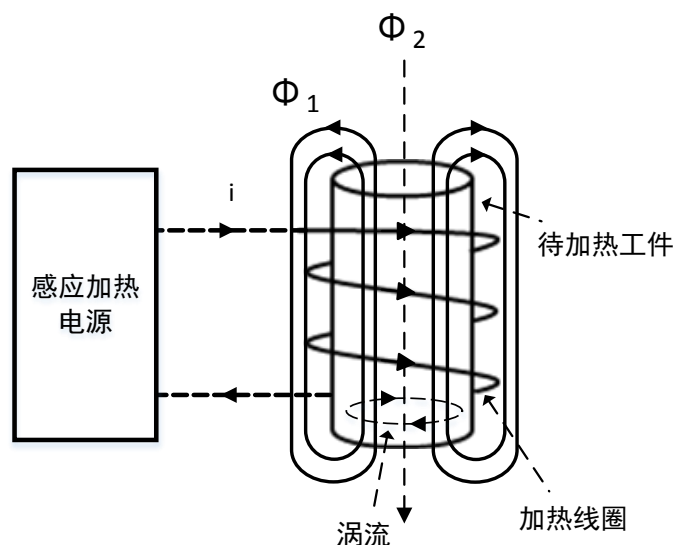


图 1-1 感应加热装置示意图
Figure 1-1 Induction heating device schematic diagram

交变的磁场在加热工件中感应出感应电动势。根据麦克斯韦方程组，感应电动势为：

$$e = -\frac{d\Phi_1}{dt} = N\Phi_m \omega \sin \omega t \quad (1-3)$$

进而可以得到感应电动势的有效值为：

$$E = \frac{2\pi f N \Phi_m}{\sqrt{2}} = 4.44 N f \Phi_m \quad (1-4)$$

因此，待加热工件内部涡流的有效值为：

$$I_f = \frac{E}{Z} = \frac{E}{\sqrt{R^2 + X^2}} = \frac{4.44 N f \Phi_m}{\sqrt{R^2 + X^2}} \quad (1-5)$$

式中， Z ——涡流回路等效阻抗；

R ——涡流回路等效电阻；

X ——涡流回路等效感抗^[5]。

根据焦耳定律，涡流在待加热工件中所产生的热量为：

$$Q = I_f^2 R t = \frac{19.71 N^2 f^2 \Phi_m^2 R t}{R^2 + X^2} \quad (1-6)$$

式中， Q ——感应加热所产生的热量（J）。

在感应加热的过程中，有三种效应会对其效果带来很大影响，他们分别是邻近效应、集肤效应、圆环效应。下面对其分别进行介绍。

（1）邻近效应

对于相邻的两个导体，在电磁力的作用下，导体内通过电流的方向会导致导体中电荷的重新排列：当两个导体中电流流向相同时，电荷将集中于导体外侧；当两个导体中电流流向相反时，电荷将集中于导体内侧。在感应加热系统中，由于加热线圈中的电流与工件中的涡流流向相反，在加热线圈内侧和工件外表面的电荷会比较集中，电流密度大。

（2）集肤效应

对于等截面的导体，当通以直流电时，其截面上的电流分布是均匀的。当通以高频交流电时，导体的电流将呈现出趋表的现象，从表层向里电流密度呈指数衰减，且电流频率越高，电流密度随深度的增加减小得越快。利用这种现象，可以通过提高感应加热频率，来将加热功率集中于待加热工件的表层，很适用于表面淬火等工艺场景。

（3）圆环效应

在螺线管中通过交流电流，在螺线管的内侧电流密度最大，这就是圆环效应。螺线管的径向厚度与螺线管的直径之比越大，效应越显著^[6]。

1.3 感应加热控制系统的研究现状及发展趋势

1.3.1 感应加热控制系统的研究现状

感应加热电源自诞生以来，在功率容量、工作频率等方面不断取得进步。据报道，美国应达公司制造的感应加热电源已能达到 35kW~3MW、100~800kHz^[7]。与此同时，感应加热控制系统也在不断发展。现阶段，大多数感应加热设备厂商的感应加热控制系统已能实现对输出功率、炉内温度等指标的闭环控制，能够在外界各种扰动的影响下对特定指标参数进行保持与调节。此外，为了保证系统的安全稳定运行，当特定参数超出预先设定的限制值时，控制系统能够发出限制报警信息，提醒现场工作人员进行相应处理。更严重的，当感应加热电源在运行过程中发生故障时，感应加热控制系统能够针对不同的故障类型，执行特定的故障处理动作，对设备进行保护。同时，控制系统将发出故障报警信息，提醒工作人员排查故障。总之，经过一段时间的发展，感应加热控制系统的功能已经比较完备，能够保证感应加热电源的安全稳定运行^[8]。

以往，感应加热控制系统均采用模拟控制电路，在系统稳定性、控制策略灵活性等方面存在一些固有缺陷。得益于数字芯片的飞速进步，一些感应加热设备厂商对其控制板进行了“数字化”改造，将模拟控制电路替换成了数字控制电路。

同时，利用数字电路在通讯方面的天然优势，实现了将感应加热电源的实时运行信息传送到熔炼工作现场的显示设备上，方便了工作人员对电源设备运行状态的监控。然而，目前现场的显示设备多采用触摸屏，功能比较简陋，在数据持久化保存、多机通讯交换信息等方面存在不足，“信息化”程度很低。

1.3.2 感应加热控制系统的发展趋势

随着基础技术日新月异的发展和应用环境需求的不断变化，感应加热控制系统目前主要朝着数字化、信息化这两个方向发展。下面分别对其展开进行介绍：

(1) 数字化

近些年来，数字控制芯片的发展势头十分强劲，DSP、CPLD、FPGA 等数字控制器越来越多地应用到了工业控制领域。基于数字控制芯片的感应加热控制系统较传统的模拟控制系统可以大大降低控制电路的复杂程度，且抗干扰能力更强，极大提高了电路可靠性；无温飘、器件老化等问题，控制精度更高；控制动作通过运行在芯片里的代码来执行，为实现更加复杂的自动化控制策略提供了可能性，且实现策略升级只需要对代码进行调整，几乎无需对硬件电路进行更改，十分灵活。

(2) 信息化

计算机信息技术在近几十年中迎来了爆发性的成长，“互联网”在不到 50 年的时间中，已经渗透到了人们日常生活的各个角落，实现了真正的“全球互联”。这些技术的飞速进步为感应加热控制系统的发展提供了新的可能性。随着感应加热控制系统“数字化”程度的不断加深，利用数字控制芯片在系统间通讯方面的天然优势，可以将感应加热设备与计算机系统连接起来，对感应加热设备的运行状态进行实时监控。另外，对于感应加热设备运行中的关键信息，可以持久化在计算机系统的存储设备中，积累一段时间后可以进一步的数据分析。利用互联网，还可以将设备的运行信息传递到世界上的任何角落，实现设备运行状况的远程监控、设备故障的远程诊断。感应加热系统的信息化，使得单个感应加热设备不再是一个个的信息孤岛，设备与设备、设备与人之间能进行充分的信息沟通，可以有效改进生产方式、提高生产效率^[9]。

1.4 课题主要研究内容

本课题主要研究感应加热控制系统的设计，分别对嵌入式控制系统和计算机信息管理系统两大部分进行研究和讨论，实现感应加热控制系统的数字化、信息

化。主要的研究内容如下：

（1） 研究感应加热电源的工作原理。分析感应加热电源的主拓扑电路，分别对整流电路和逆变电路展开讨论。对感应加热电源的调功策略进行分析。

（2） 对嵌入式控制系统进行研究。讨论整流侧、逆变侧的控制策略，分析 DSP 的主程序流程，对嵌入式控制系统与上位机之间的通信进行研究。

（3） 设计计算机信息管理系统。对感应加热过程中的业务需求进行分析，根据分析结果进行系统整体架构的设计与技术栈的选型。对于本地、远程两大子系统，分别介绍其软件架构。

（4） 在实验平台上对控制系统进行实验验证。分析感应加热电源在大功率、小功率两种工况下的工作状态，同时对信息管理系统的功能点进行测试。

第二章 感应加热电源工作原理与控制策略

2.1 感应加热电源整体结构

感应加热电源的整体结构如图 2-1 所示。感应加热电源的主电路包括整流电路、滤波电路、逆变电路，实现了交直交变换的功能。主控电路是感应加热电源数字化的核心，负责根据感应加热电源的输出，依据特定的控制策略，向驱动电路发送驱动信号，进而对整流电路和逆变电路的开关管进行驱动，实现整个感应加热电源的闭环控制^[10]。

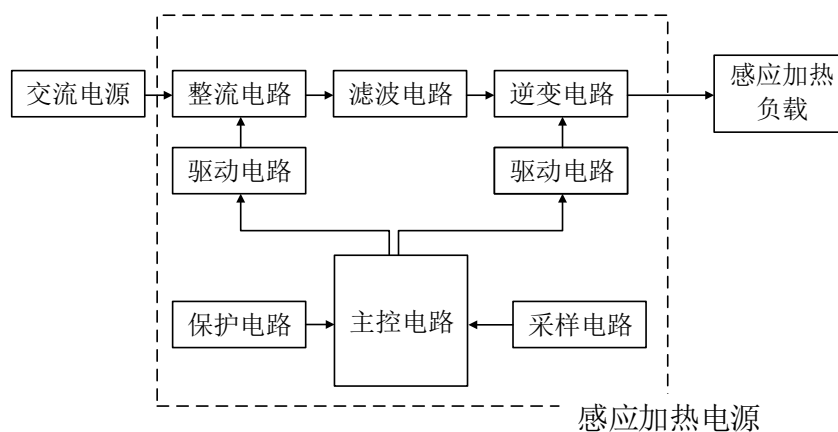


图 2-1 感应加热电源结构图

Figure 2-1 Induction heating power supply structure diagram

在系统实际工作时，整流电路对感应加热电源外接的三相工频交流电进行 AC/DC 变换，输出脉动直流，后经滤波电路进行滤波，得到比较平稳的直流电压或直流电流。此后，利用滤波电路输出的直流电，逆变电路以晶闸管（SCR）、场效应晶体管（MOSFET）、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）等功率半导体器件为开关管，在可控电路的控制下进行 DC/AC 变换，向负载输出交流电。感应加热电源的输出频率和输出功率是其主要的性能指标，对感应加热的效果有直接的影响。主控电路根据采样电路获取的信息，通过调节开关管的驱动信号来控制感应加热电源的输出频率、输出功率，是整个感应加热电源的“大脑”。

2.2 整流部分电路

在感应加热电源中，整流电路负责将输入的交流电转换成直流电，供后续逆

变电路使用。除了小功率容量的感应加热电源，输入侧一般都会采用三相整流。一般来说，整流部分电路拓扑的方案主要有两种。第一种是采用晶闸管三相桥式全控整流电路。采用这种方案，可以通过改变晶闸管的触发角来调节直流侧的母线电压，进而可以对感应加热电源的输出功率进行调节。第二种方案是采用三相桥式不控整流电路。其电路拓扑如图 2-2 所示，图中 C 为滤波电容， R_L 为后级电路的等效负载， U_d 为直流母线电压^[11]。

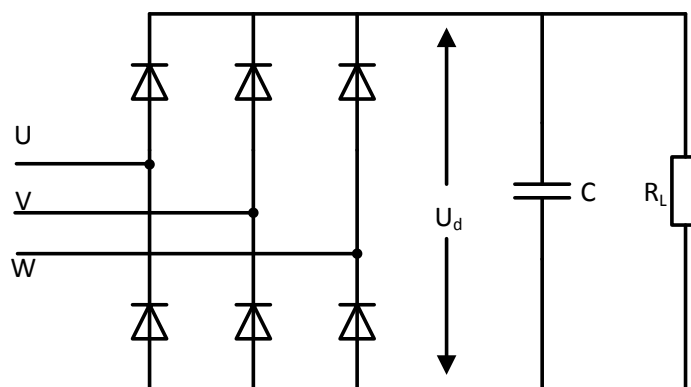


图 2-2 三相桥式不控整流电路拓扑

Figure 2-2 Three-phase bridge uncontrolled rectifier circuit topology

这种方式是利用电力二极管正向导通、反向截止的特性对输入侧三相工频交流电实现不控整流。晶闸管三相桥式全控整流电路的控制更加灵活，可以通过改变晶闸管的触发角来对直流电压进行连续调整。三相桥式不控整流电路结构简单，无需控制电路，且电路所产生的电压、电流的谐波成分比晶闸管三相桥式全控整流电路少，对网侧的污染小^[12]。

在本实验中，选择 12 脉冲整流电路进行整流，其电路拓扑如图 2-3 所示。这种整流方式是在传统晶闸管三相全控整流电路的基础上再加上一组晶闸管三相全控整流电路，本实验中两组整流电路之间采用并联结构连接。通过移相变压器使两组整流桥输入电压的相位相差 30° 。此时，整流桥直流侧输出电压的脉动由原本的 6 脉冲变成了 12 脉冲，谐波含量大大减小，且进一步减小了感应加热电源对电网侧的影响^[13]。

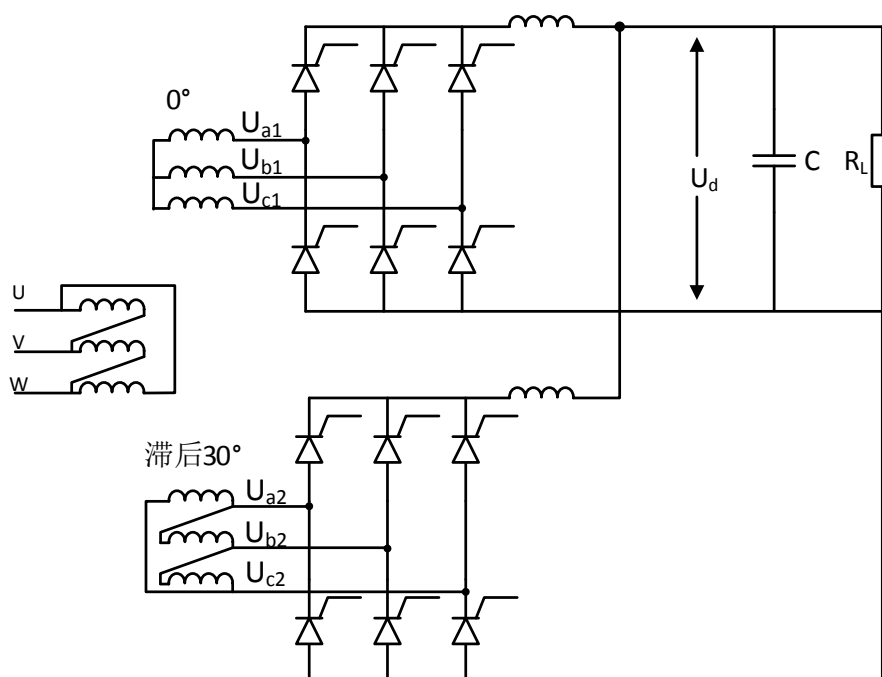


图 2-3 12 脉波整流电路拓扑
Figure 2-3 12-pulse rectifier circuit topology

2.3 逆变器电路分析

在本实验中，主要对中频感应加热电源进行研究，因而考虑采用晶闸管作为逆变电路中的开关管。根据负载情况的不同，逆变电路分成并联谐振逆变器和串联谐振逆变器。下面进行详细分析。

2.3.1 负载分析

如前所述，感应加热电源的逆变电路输出接加热线圈，在待加热工件中感应出涡流对其进行加热。感应加热装置的负载，即加热线圈、待加热工件系统，在电路上可等效为电感电阻串联电路，如图 2-4 所示。

易知，图 2-4 所示的 RL 电路的阻抗为：

$$Z = R + j\omega L \quad (2-1)$$



图 2-4 感应加热电源负载等效电路
Figure 2-4 Load equivalent circuit of induction heating power

系统的有功功率、无功功率分别如式 (2-2)、式 (2-3) 所示:

$$P = I^2 R \quad (2-2)$$

$$Q = I^2 \omega L \quad (2-3)$$

式中, I ——加热线圈中电流有效值。

根据式 (2-2)、式 (2-3), 易得逆变电路功率因数为:

$$\cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \quad (2-4)$$

在中高频感应加热电源中, $\omega L \gg R$ 。带入式 (2-4) 中可知, $\cos \varphi \ll 1$, 即逆变电路的功率因数很低。为了提高其功率因数, 需要在 LR 负载上添加补偿电容。补偿电容可以并联或串联接入 LR 负载, 两种接入方式对逆变器的要求也有所不同, 接下来对其分别进行讨论。

2.3.2 并联谐振逆变器

当补偿电容并联接入 LR 负载时, 负载的等效电路构成 LCR 并联谐振电路。此时的逆变器需要为电流源型逆变器, 此处介绍全桥逆变电路, 整体电路图如图 2-5 所示。图中, L_d 为直流滤波电感, I_d 为直流母线电流, L_k 为换流电感, C 为谐振电容, L 、 R 分别为负载等效电感、电阻。由于 L_d 为大电感, 可保证直流母线的电流稳定, 可将其视为恒流源。

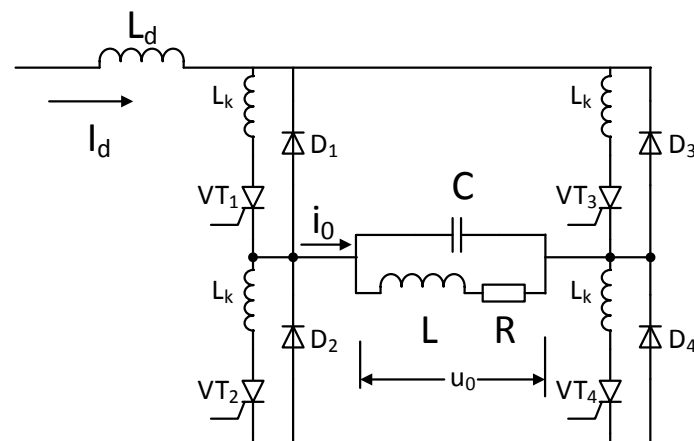


图 2-5 并联谐振逆变器电路图

Figure 2-5 Circuit diagram of parallel resonant inverter

当晶闸管被触发导通时, 直流母线中的直流电流 I_d 将通过晶闸管流入并联谐振负载。如果未加装限流电感 L_k , 晶闸管中的 $\frac{di}{dt}$ 将很大, 造成晶闸管损坏。限流电感的安装, 抑制了晶闸管导通时电流的变化率, 保护了晶闸管, 也使得输出电

流波形由方波变成了梯形波。

图 2-5 中，LCR 并联谐振负载的阻抗为：

$$Z = \frac{(j\omega L + R) \times \frac{1}{j\omega C}}{(j\omega L + R) + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega L + R}{1 - \omega^2 LC + j\omega CR} = \frac{\omega^2 L^2 + R^2}{R + j\omega(\omega^2 L^2 C + CR^2 - L)} \quad (2-5)$$

电流源型逆变器输出的电流波形为梯形波。当电流频率在谐振频率附近时，从式 (2-5) 中可以看出，LCR 并联谐振负载在对电流基波成分呈现高阻抗，对高次谐波成分呈低阻抗。LCR 负载上的电压近似于正弦波。

令 LCR 并联负载阻抗的虚部为零，可以求得谐振频率 ω_0 ：

$$\omega^2 L^2 C + CR^2 - L = 0 \quad (2-6)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}, f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}} \quad (2-7)$$

通常情况下，在感应加热的 LCR 并联谐振负载电路中，有 $R^2 \ll \frac{L}{C}$ ，即

$\frac{R^2}{L^2} \ll \frac{1}{LC}$ 。因而，并联谐振电路的谐振频率 ω_0 可近似表示为：

$$\omega_0 \approx \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad (2-8)$$

如前所述，当逆变器的输出频率 $f = f_0$ 时，LCR 并联谐振负载的阻抗最大。此时如果逆变器为电压源型逆变器，则输出功率很小，很可能无法满足加热功率需求，且与设计目标相悖。因此，逆变器应为电流源型逆变器，在谐振频率处输出最大功率。

接下来，对并联谐振逆变器的工作过程进行讨论，并联谐振逆变器工作过程中的波形可参照图 2-6。如图所示，在 t_0 时刻，晶闸管 VT₁、VT₄ 被触发导通，VT₂、VT₃ 截止，电流通路为 L_d->VT₁->负载->VT₄。由于负载为谐振回路，电容 C 的电压先增大（充电），后减小（放电）。在 t_1 时刻，触发晶闸管 VT₂、VT₃。此时，电容 C 的放电回路除了 LR 回路外，还有 VT₁、VT₃ 回路和 VT₂、VT₄ 回路。由于放电电流流经晶闸管 VT₁、VT₄ 与其中原本的电源电流流向相反， i_{VT1} 、 i_{VT4} 减小。同理， i_{VT2} 、 i_{VT3} 增大。在 t_3 时刻， i_{VT2} 、 i_{VT3} 增大至 I_d ， i_{VT1} 、 i_{VT4} 减小至零，晶闸管 VT₁、VT₄ 关断。此时，即完成了从晶闸管 VT₁、VT₄ 到晶闸管 VT₂、VT₃ 的换流，此后的电流通路为 L_d->VT₂->负载->VT₃。在 t_4 时刻，电容上的电压由正变负。在 t_5 时刻，电容上的电压依然为负，此时触发晶闸管 VT₁、VT₄，开始进行

由晶闸管 VT_2 、 VT_3 到晶闸管 VT_1 、 VT_4 的换流，过程与 t_1 时刻的换流相仿。

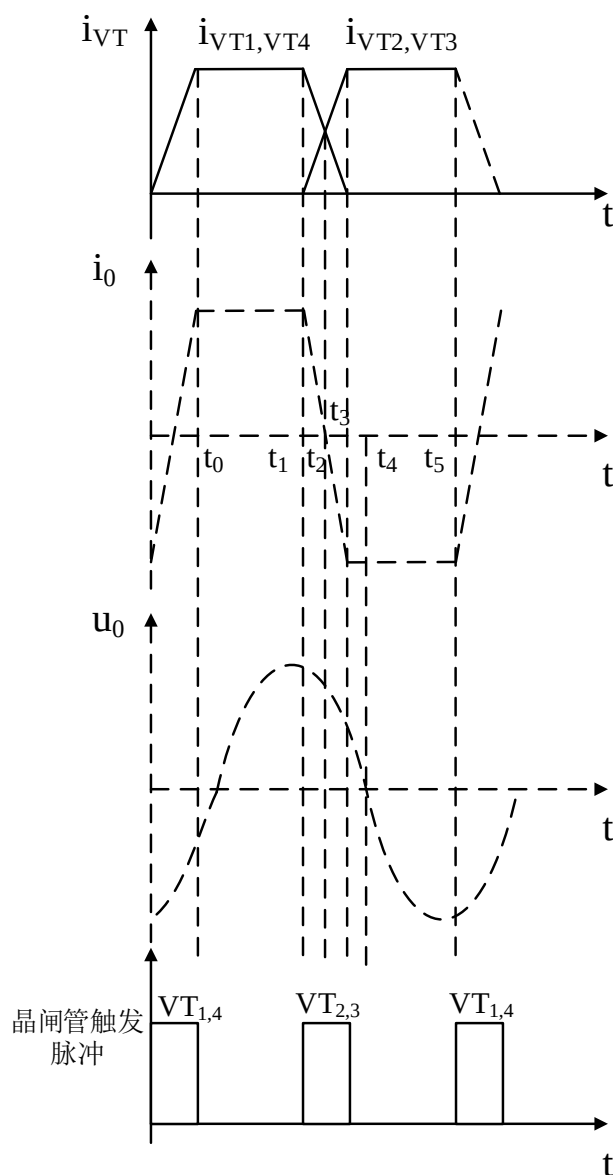


图 2-6 并联谐振逆变器工作波形

Figure 2-6 Working waveform of parallel resonant inverter

需注意，当流经晶闸管的电流降为零后，晶闸管需承受一段时间的反压才可恢复正向阻断能力，设该时间为 t_q 。则可知，需保证 $t_q < t_4 - t_3$ ^[14]。

2.3.3 串联谐振逆变器

当补偿电容串联接入 LR 负载时，负载等效电路构成 LCR 串联谐振电路。此

时的逆变器需要为电压源型逆变器。串联谐振逆变器可采用全桥结构与半桥结构，本实验中采用半桥逆变器结构，电路如图 2-7 所示。图中， C_d 为直流滤波电容，可保证母线侧电压稳定，近似为电压源，电压值为 U_d ； VT_1 、 VT_2 为晶闸管， D_1 、 D_2 为晶闸管反并联二极管，为电感电流提供续流回路； L 、 R 分别为负载等效电感、电阻； C_1 、 C_2 为谐振电容，有 $C_1 = C_2 \ll C_d$ 。

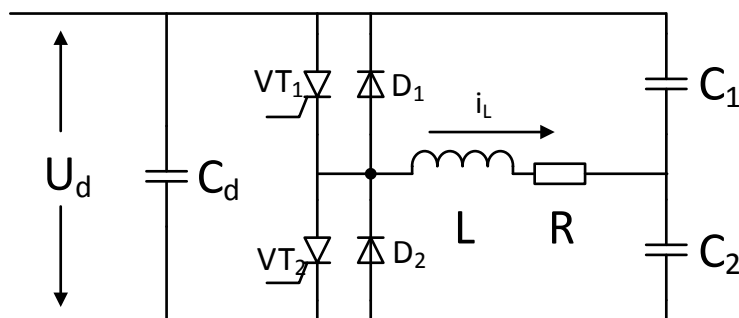


图 2-7 串联谐振逆变器电路图

Figure 2-7 Circuit diagram of series resonant inverter

LRC_1 和 LRC_2 为两组串联谐振回路。下面对串联谐振负载进行简要分析。LCR 串联谐振电路的阻抗为：

$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = R + jX \quad (2-9)$$

式中， X —— LCR 串联谐振电路的电抗。

逆变器输出的电压波形为方波。由式 (2-9) 可以看出，LCR 负载在谐振频率处的阻抗最小，对谐振频率的电流有选择作用，故输出电流波形近似正弦波，其频率为负载电路的谐振频率。

根据式 (2-9) 可以得到其功率因数为：

$$\cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \quad (2-10)$$

当发生串联谐振时，有 X 为 0，即：

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \quad (2-11)$$

进而可以得到串联谐振的谐振频率：

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (2-12)$$

此时，还可以求得串联谐振电路的品质因数 $Q^{[15]}$ 为：

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (2-13)$$

当逆变器的输出频率 $f = f_0$ ，即负载处于串联谐振状态时，负载阻抗最小。如果逆变器为电流源型逆变器，此时输出功率最小，与预期效果相反。因此，对于串联谐振电路，需采用电压源型逆变器。

当发生串联谐振时，根据式 (2-10)，可知功率因数 $\cos \varphi$ 为 1。由前所述易知，此时负载等效电路的阻抗值最小，因而此时电源的效率最高，同时电源的输出功率最大。

设 LCR 负载的输入电压为 U_{in} ，则谐振电流 I_0 为：

$$I_0 = \frac{U_{in}}{Z} = \frac{U_{in}}{R} \quad (2-14)$$

根据式 (2-13)、式 (2-14)，可得此时电阻电压 U_R 、电感电压 U_L 、电容电压 U_C 分别为：

$$U_R = I_0 \cdot R = \frac{U_{in}}{R} \cdot R = U_{in} \quad (2-15)$$

$$U_L = I_0 \cdot j\omega_0 L = j \frac{U_{in}}{R} \omega_0 L = jQU_{in} \quad (2-16)$$

$$U_C = I_0 \cdot \frac{1}{j\omega_0 C} = -j \frac{U_{in}}{R\omega_0 C} = -jQU_{in} \quad (2-17)$$

由式 (2-15)、式 (2-16)、式 (2-17) 可知，在 LCR 电路发生串联谐振时，电阻电压与 LCR 电路两端电压相等，而电感电压与电容电压大小相等、方向相反。可知在谐振时，电容内的电能与电感内的磁能相互转化，电感电容系统本身并不会消耗能量。这从另一个角度证明了串联进 LR 负载的电容补偿了无功，提高了功率因数^[16]。

接下来，对半桥串联谐振逆变器的工作状态进行分析。在初始状态时，对 C_1 、 C_2 ，设其初始时刻的电压值均为 $\frac{1}{2}U_d$ 。在晶闸管的触发频率等于串联谐振负载谐振频率的一半时，半桥串联谐振逆变器的输出电流波形如图 2-8 所示。在 t_0 时刻，触发晶闸管 VT_1 。由于此时 $U_{C1} = U_{C2} = \frac{1}{2}U_d$ ，电容 C_1 经回路 VT_1 、 L 、 R 、 C_1 放电，电容 C_2 经回路 VT_1 、 L 、 R 、 C_2 充电。电容 C_1 的放电电流和电容 C_2 的充电电流在负载 LR 中的方向均为从左向右，且由于两个回路的电路参数相同，构成的 LRC 回路的谐振频率是一样的。在 t_1 时刻， $U_{C1} = 0$ ， $U_{C2} = U_d$ 。此时，电容 C_1

的放电过程和电容 C_2 的充电过程结束，输出电流即电感电流达到最大。随后，在电感的续流作用下， i_L 继续正向流动，给电容 C_1 反向充电，给电容 C_2 正向充电，电流 i_L 减小。在 t_2 时刻， i_L 降为零，电容 C_1 的电压达到反向最大，电容 C_2 的电压达到正向最大。由于此时有 $U_{C2} > U_d$ ，在电容 C_1 、 C_2 的作用下， i_L 反向增大。电容 C_1 经回路 C_1 、 R 、 L 、 D_1 放电，电容 C_2 经回路 C_2 、 R 、 L 、 D_1 放电，电容 C_1 、 C_2 的放电电流在负载 LR 中的方向均为从右向左。由于此时 D_1 导通，将在晶闸管 VT_1 两端施加反向电压，保证晶闸管 VT_1 恢复正向阻断能力，反向电压值即为 D_1 的导通电压。在 t_3 时刻， $U_{C1} = 0$ ， $U_{C2} = U_d$ ，电容 C_1 、 C_2 共同放电的过程结束，反向电流达到最大。随后，在电感的续流作用下，电容 C_1 充电，电容 C_2 放电，电流 i_L 减小。在 t_4 时刻，电流 i_L 降为零，电感能量全部释放。在此时触发晶闸管 VT_2 ，则电容 C_1 经回路 C_1 、 R 、 L 、 VT_2 充电，电容 C_2 经回路 C_2 、 R 、 L 、 VT_2 放电^[19,20]。此后电路的工作过程与 t_0 至 t_4 时刻类似，不再赘述。

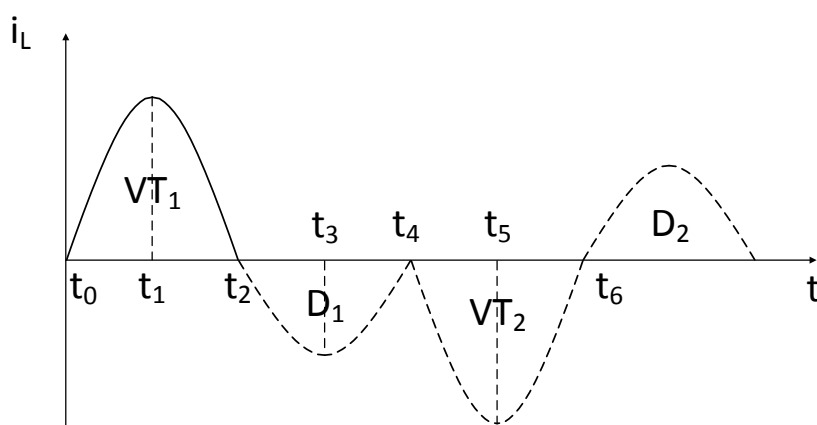


图 2-8 半桥串联谐振逆变器输出电流波形图

Figure 2-8 Output current waveform of a half-bridge series resonator inverter

2.3.4 两种逆变器的对比

根据前两节对并联谐振逆变器、串联谐振逆变器的分析，可对两种逆变器进行对比如下：

(1) 电源要求不同

并联谐振逆变器的负载在谐振点呈现高阻态，需要电流源，故在整流电路的输出侧需接大滤波电感。串联谐振逆变器的负载在谐振点呈现低阻态，需要电压源，因而在整流电路输出侧需要接大滤波储能电容。

(2) 过电流保护电路设计要求不同

对于串联谐振逆变器，当逆变桥发生短路故障时，由于输入侧存在大滤波储能电容，瞬时短路电流将很大，实现短路保护的难度大。而对于并联谐振逆变器，当逆变桥发生短路故障时，由于输入侧滤波电感的存在，瞬时短路电流将被抑制，降低了短路保护电路的设计难度。

（3）启动难度不同

并联谐振逆变器启动比较困难，只能他激式启动，需要启动电路。串联谐振逆变器则易于启动，可以自激式启动，也可他激式启动，因而适用于需要频繁启动的应用场景^[17]。

（4）调功灵活性不同

并联谐振逆变器只能在直流侧进行直流电压调节调功，灵活性不足。而串联谐振逆变器可以在整流侧通过改变直流母线电压进行调功，也可以在逆变侧进行调功，可选的调功方式很多。

（5）输出电压电流波形不同

并联谐振逆变器输出电压波形为正弦波，电流波形近似为方波。串联谐振逆变器正好相反，输出电压波形为方波，电流波形为正弦波。

（6）布线要求不同

并联谐振逆变器对布线的要求十分严格，其对逆变器的输出功率和工作有很大影响。而串联谐振逆变器则对布线要求不高，不同的布线方式对逆变器的工作影响不大。

（7）电网侧谐波情况不同

在采用并联谐振逆变器时，需要在直流侧进行调功。如果采用受控整流电路调功，则整流侧的谐波大，对电网的污染比较严重。在采用串联谐振逆变器时，正常工作时整流侧一般满开放，对电网污染小。

（8）多供电实现难度不同

并联谐振逆变器要实现多供电十分困难。而对于串联谐振逆变器，多供电的实现则非常容易。只需要在整流滤波电路后并联多个串联谐振逆变器^[18]。

通过对并联谐振逆变器和串联谐振逆变器的比较，因串联谐振逆变器有启动容易、整流侧结构相对简单等特点，本课题中采用半桥串联谐振逆变器。

2.4 串联谐振感应加热电源调功策略

感应加热电源在使用过程中，通常会有对输出功率进行调节的需求。对于应用了串联谐振逆变器的感应加热电源，调功有多种方式。这些调功方式大体上可

以分成两种：直流侧调功和逆变侧调功。

2.4.1 直流侧调功

直流侧调功是通过改变直流母线的电压来对感应加热电源的输出功率进行调节，有全控整流调功和直流斩波调功两种方式^[19]。

1. 全控整流调功

全控整流调功的电路拓扑如图 2-9 所示。整流部分电路采用晶闸管三相全控整流电路，通过改变晶闸管的触发角来调节直流母线电压，进而调节电源的输出功率。然而，这种调功方式存在额外的开关损耗，对电网侧的谐波污染也比较严重^[20]。

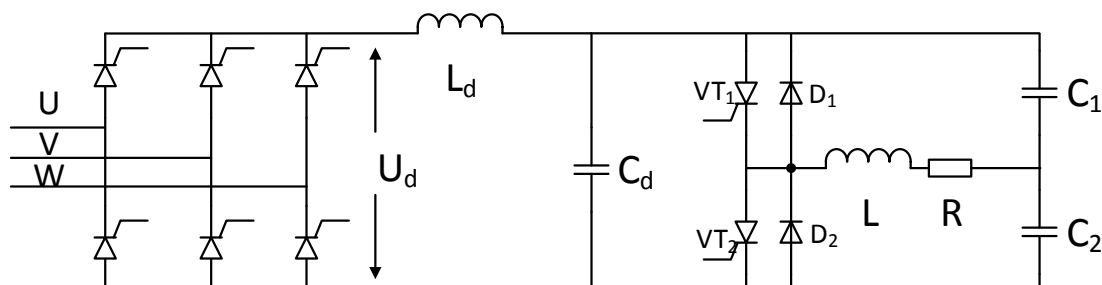


图 2-9 全控整流调功电路图

Figure 2-9 Full-controlled rectifier power regulator circuit diagram

2. 直流斩波调功

直流斩波调功是指，在不控整流部分和逆变部分之间添加直流斩波电路，实现 DC/DC 变换，进而调节逆变电路输入侧母线直流电压，来改变感应加热电源的输出功率。直流斩波调功的典型电路拓扑如图 2-10 所示，在不控整流电路和逆变电路之间插入 Buck 电路^[21]。根据 Buck 电路的工作原理，通过对开关管 VT₀ 占空比 D 的控制可以对母线直流电压进行调节，从而调节感应加热电源的输出功率。

通过在不控整流电路和逆变电路之间插入 Buck 电路，可以避免将三相桥式不控整流电路替换成晶闸管三相桥式全控整流电路带来的一系列问题。然而，这种调功方案在主电路中插入了直流斩波电路，使系统的主电路、控制电路都变得更加复杂。

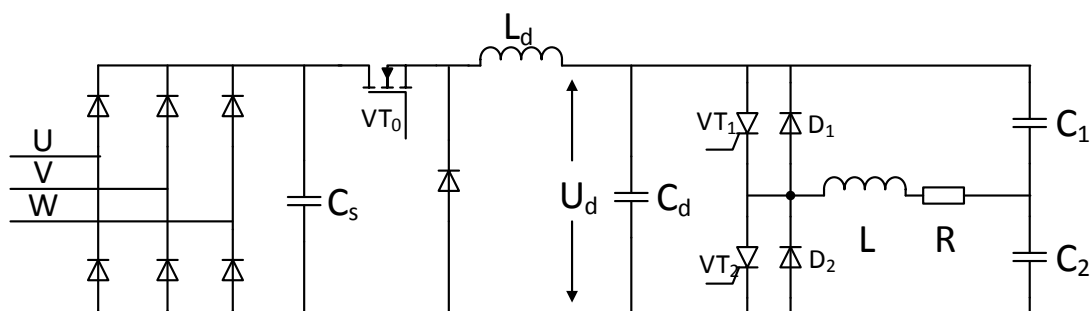


图 2-10 直流斩波调功电路图

Figure 2-10 DC chopper power regulator circuit diagram

2.4.2 逆变侧调功

逆变侧调功是指直接通过对逆变器的控制来改变感应加热电源的输出功率。根据逆变侧应用的开关器件种类的不同，对应的逆变侧调功策略也有所差别。比如对于 MOSFET、IGBT 等全控器件，可采用脉冲宽度调制、脉冲频率调制、脉冲密度调制等策略^[22]。在本实验中，在逆变侧应用的开关器件为晶闸管，拓扑结构为半桥逆变电路。接下来，对这种电路拓扑下的调功策略进行分析。

在 2.3.3 节中，对半桥串联谐振逆变器的工作状态进行了分析，分析条件为晶闸管的触发频率为负载谐振频率的一半。通过对工作状态的讨论，从图 2-8 中易看出，在 t_2 至 t_4 阶段，LRC 负载向电源回馈能量。因此，可以通过提前触发晶闸管 VT_2 来缩短这段时间，增大系统的输出功率。提前触发晶闸管即提高晶闸管的触发频率，此时输出电流的波形如图 2-11 所示^[23]。

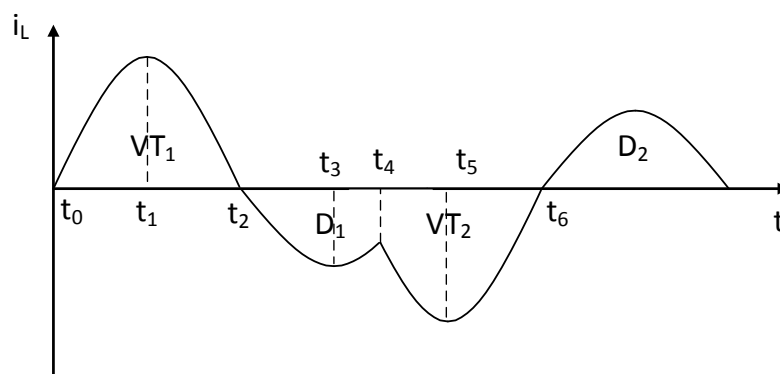


图 2-11 提高频率时输出电流波形

Figure 2-11 Output current waveform of increased frequency

继续提高晶闸管动作频率，图 2-8 和图 2-11 中 t_4 两侧的波形会进一步融合。当晶闸管动作频率与负载谐振频率相等时，“W”波形将最终变成标准的正弦波，

如图 2-12 所示, 此时输出功率最大。

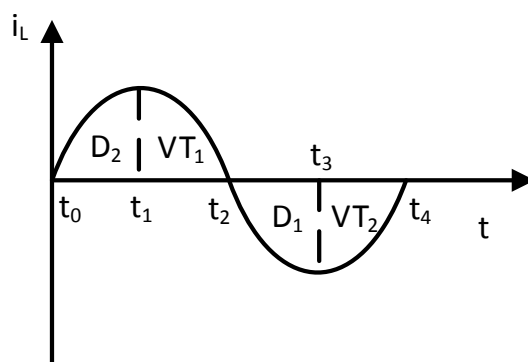


图 2-12 频率最大时输出电流波形

Figure 2-12 Output current waveform at maximum frequency

需要注意的是, 晶闸管的动作频率不能无限提高, 需要保证晶闸管能够可靠关断^[24]。

以上对增大输出功率进行了讨论, 在某些场合, 还需要进一步减小输出功率。此时可以在图 2-8 对应工况的基础上, 进一步降低晶闸管的触发频率, 此时的输出波形如图 2-13 所示^[25]。易看出, 输出电流不再连续。

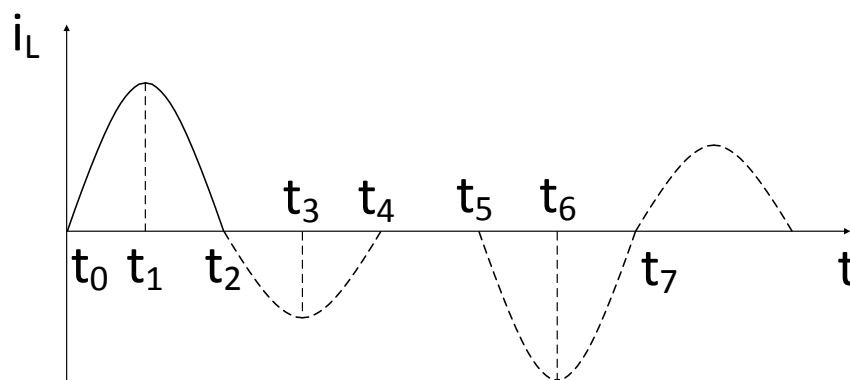


图 2-13 降低频率时输出电流波形

Figure 2-13 Output current waveform of decreased frequency

2.5 仿真分析

通过 2.2 节至 2.4 节的分析, 确定了前级晶闸管 12 脉波整流、后级晶闸管半桥串联谐振逆变的主电路拓扑和逆变侧调频调功的控制策略。利用 MATLAB/SIMULINK 对此实验方案进行验证, 仿真电路如图 2-14 所示。其中, 直流母线电压 750V, 负载谐振频率约等于 1kHz。

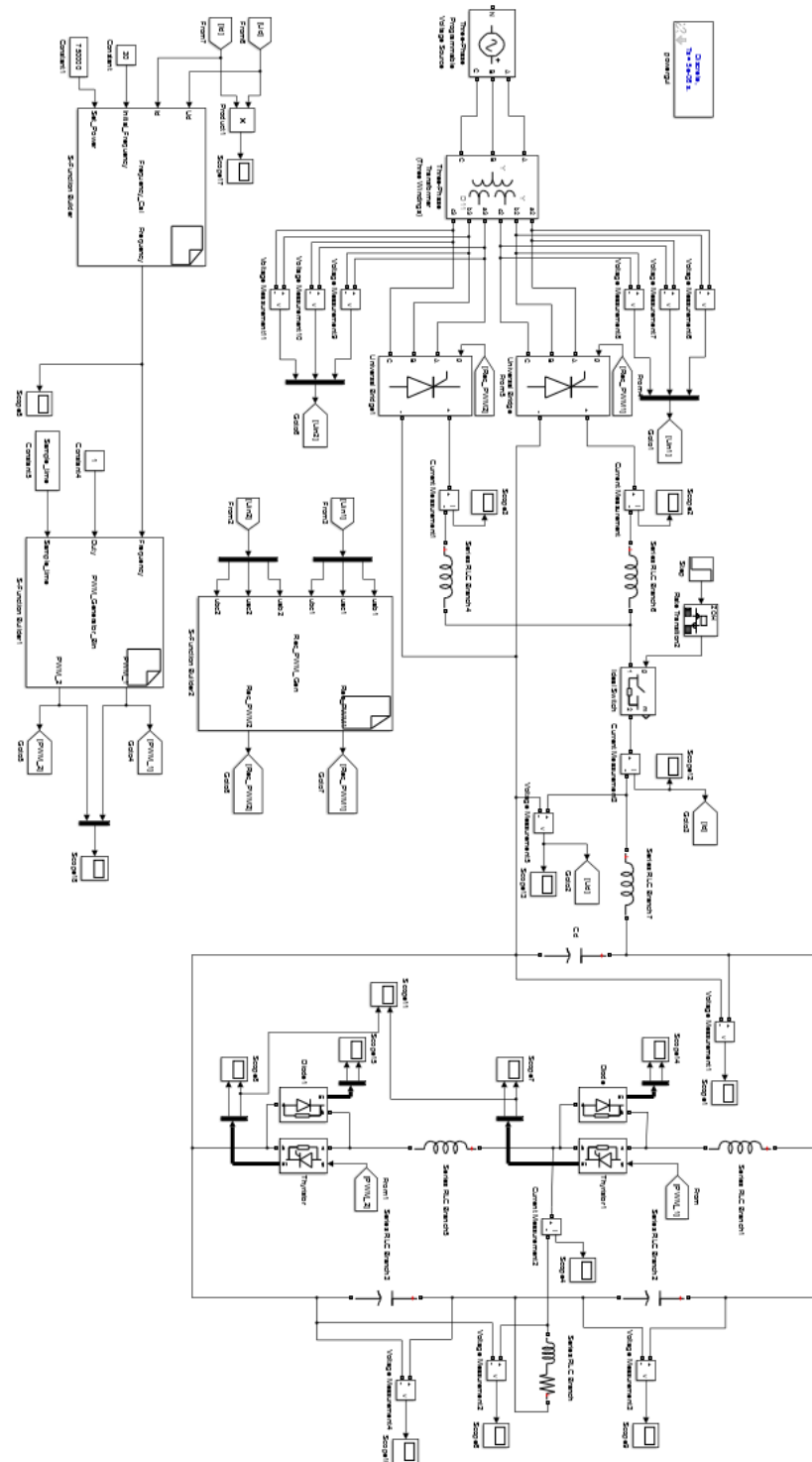


图 2-14 仿真电路图

Figure 2-14 Simulation circuit diagram

当目标输出功率设定为 750KW 时，输出电流波形如图 2-15 所示，为连续的“W”形正弦波。

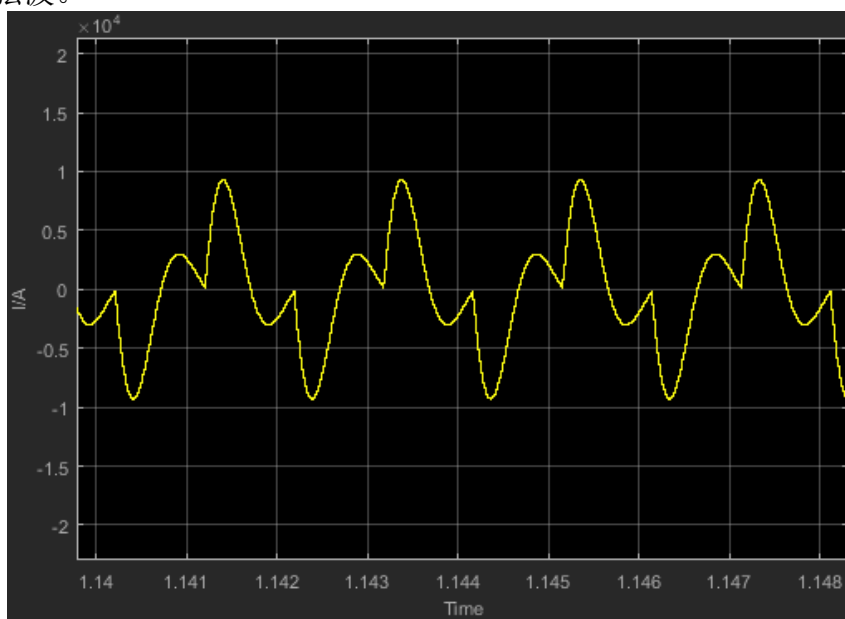


图 2-15 输出功率为 750KW 时输出电流波形图

Figure 2-15 Output current waveforms when the power is 750KW

当输出功率减小至 85KW 时，输出电流波形如图 2-16 所示。此时的电流波形为不连续正弦波。

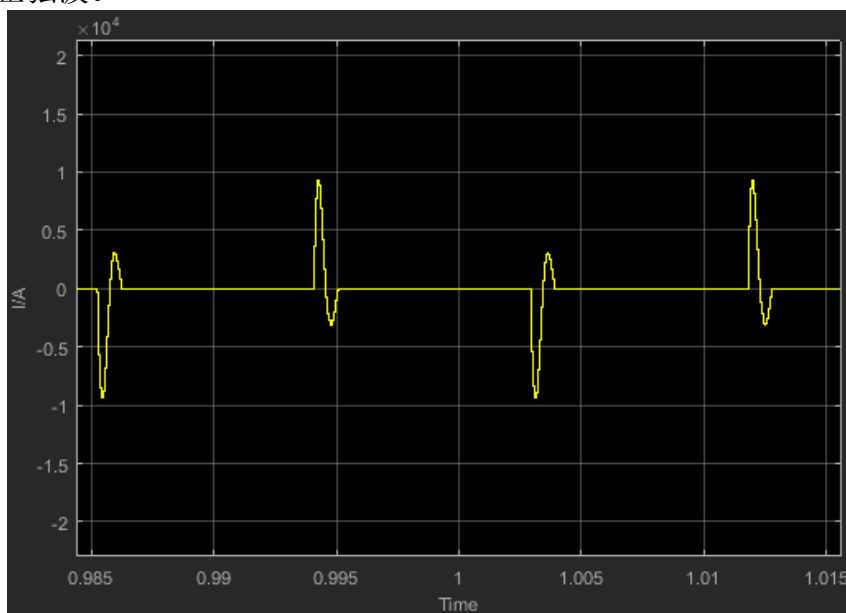


图 2-16 输出功率为 85KW 时输出电流波形图

Figure 2-16 Output current waveforms when the power is 85KW

对比图 2-15、图 2-16 可知，仿真结果与 2.4 节中的分析完全一致，验证了逆变侧调频调功策略的有效性。

2.6 本章小结

在本章中，首先对感应加热电源的整体结构进行分析，明确感应加热电源的主体部分。接下来，对整流部分电路展开讨论，确定了 12 脉波整流电路的方案。此后，分析了逆变部分电路，分别对并联谐振负载、串联谐振负载两种情况下的逆变器电路进行了研究。通过对两种结构的逆变器进行的对比，选定了半桥串联谐振逆变器作为逆变器电路。紧接着，对感应加热电源的调功策略进行讨论，分别对直流侧调功、逆变侧调功展开分析，选定了逆变侧调频调功作为本课题的调功策略。最终，利用 MATLAB/SIMULINK 对系统进行了仿真验证。

第三章 嵌入式控制系统设计

3.1 感应加热电源主系统架构

在本课题中，主电路采用前级 12 脉波整流加后级半桥串联谐振逆变器的方案，调功策略为逆变侧调频调功方式。系统的架构拓扑如图 3-1 所示。基于数字芯片 DSP 的嵌入式控制系统是整个感应加热电源系统的核心，负责了对前级整流电路和后级半桥串联谐振逆变电路的控制。当系统在运行过程中发生故障时，控制电路还需要进行保护动作。此外，与上位机信息管理系统之间的通讯也由嵌入式控制系统负责。

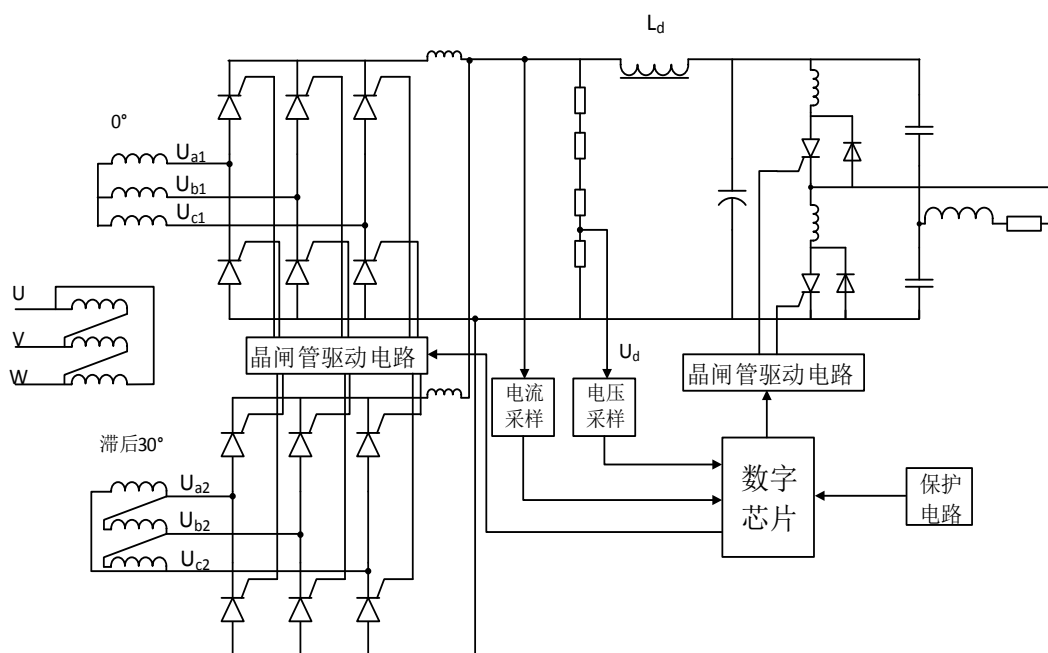


图 3-1 感应加热电源主系统架构图

Figure 3-1 Induction heating power supply main system architecture

3.2 嵌入式系统简介

3.2.1 控制器

本课题选用了德州仪器公司的 32 位浮点 DSP 芯片 TMS320F28335 作为系统的主控芯片，其功能框图如图 3-2 所示。该 DSP 芯片的主频为 150MHz，为嵌入式系统控制、通讯、保护等功能的实现提供了充足的运算能力。其拥有 16 通道的

12 位 ADC 模块，并具有两个采样保持器，可以同时两个 ADC 通道进行采样。TMS320F28335 还拥有 18 个脉宽调制（PWM）输出，其中 6 个为高分辨率脉宽调制器（HRPWM）输出，支持 150ps 微边界定位（MEP）分辨率。

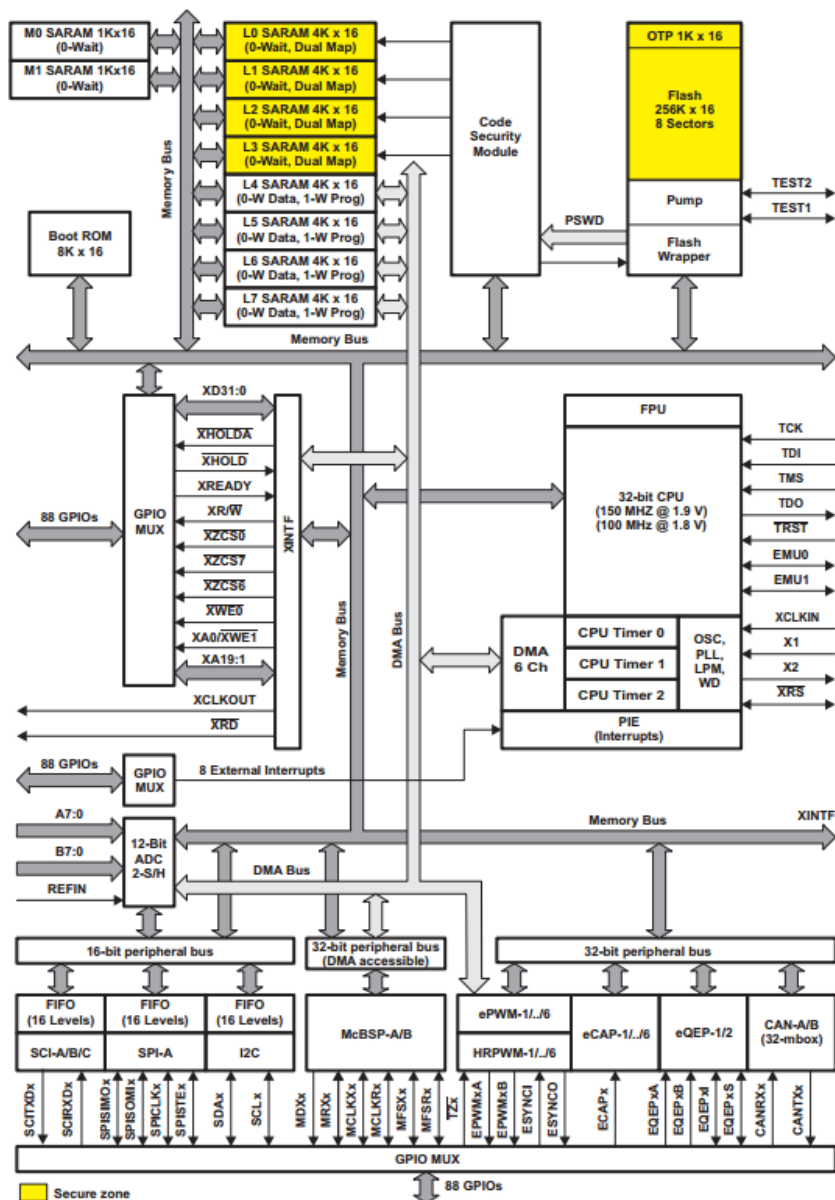


图 3-2 TMS320F28335 功能框图

Figure 3-2 TMS320F28335 functional block diagram

在本系统中，充分利用了 TMS320F28335 的外设模块。利用 ADC 模块，构建采样系统，实现对直流母线电压、逆变电流等关键物理量的采样，进而检测电源运行状况，实现对电源系统的控制和保护。利用 ePWM 模块，向整流部分、逆变部分的驱动电路发送 PWM 驱动信号，控制整流侧、逆变侧的晶闸管。利用 GPIO

的基本输入输出功能实现对故障类型信号、控制信号的判断等功能，利用 GPIO 的中断功能实现对故障信号的实时响应。利用 I2C 模块，与板上的 EEPROM 芯片通信，实现系统设置信息的断电保存。利用 SCI 模块，实现与上位机之间的通讯。

TMS320F28335 芯片所采用的集成开发环境为德州仪器公司开发的 Code Composer Studio(CCS)。在 CCS 中，集成了代码编辑、编译、汇编、断点添加以及代码下载等诸多功能，极大提升了调试的工作效率。

3.2.2 采样系统

为了实现对感应加热电源的闭环控制与保护，首先需要通过采样了解电源系统当前的运行状况。采样系统的功能示意图如图 3-3 所示。

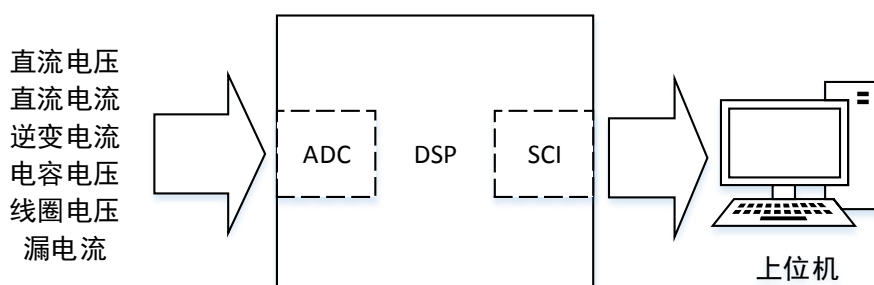


图 3-3 采样系统功能示意图
Figure 3-3 Sampling system function diagram

由图 3-3 中可见，DSP 通过 ADC 模块对直流电压、直流电流等物理量进行采样后，得到的数据会通过与上位机的通讯上传给上位机信息管理系统，实现上位机对感应加热电源的远程监控。

通过对直流电压、直流电流的测量，可以计算出当前的瞬时功率，进而可实现功率闭环控制。此外，对所测量的物理量，通过对测量值与设定动作阈值的比较可判断是否需要进行相应的保护。

3.2.3 保护系统

保护系统的功能示意图如图 3-4 所示。保护系统的保护分成两个等级：限制保护与故障保护，对应动作阈值分别为限制值与跳闸值。当测量值超出限制值而未达到跳闸值时进行限制保护，DSP 向上位机发送限制报警信息，提示现场工作人员进行问题排查，电源系统保持正常工作。进一步，当发生故障保护时，DSP 将进行保护动作，封锁整流侧、逆变侧的驱动信号，使电源系统停止工作。同时，向上位机报故障报警信息，提示现场工作人员进行故障排查。

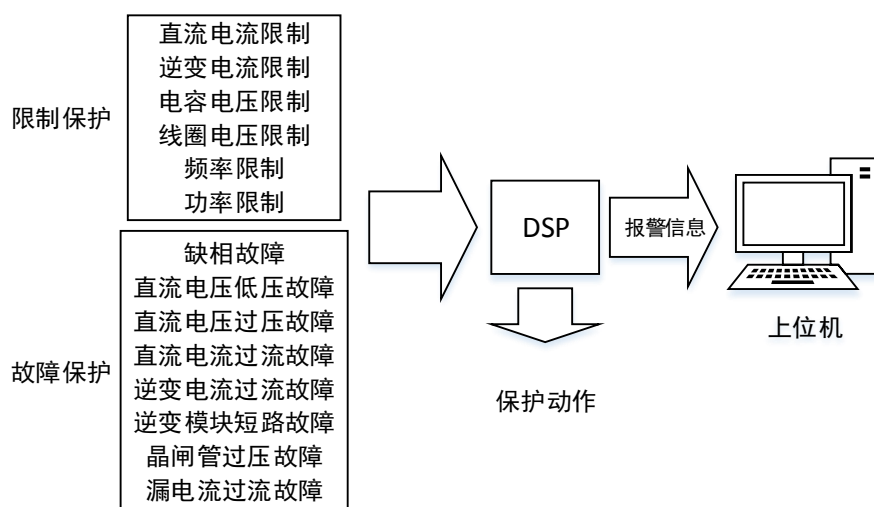


图 3-4 保护系统功能示意图

Figure 3-4 Protection system function diagram

3.3 整流系统控制策略

整流系统的控制流程如图 3-5 所示。

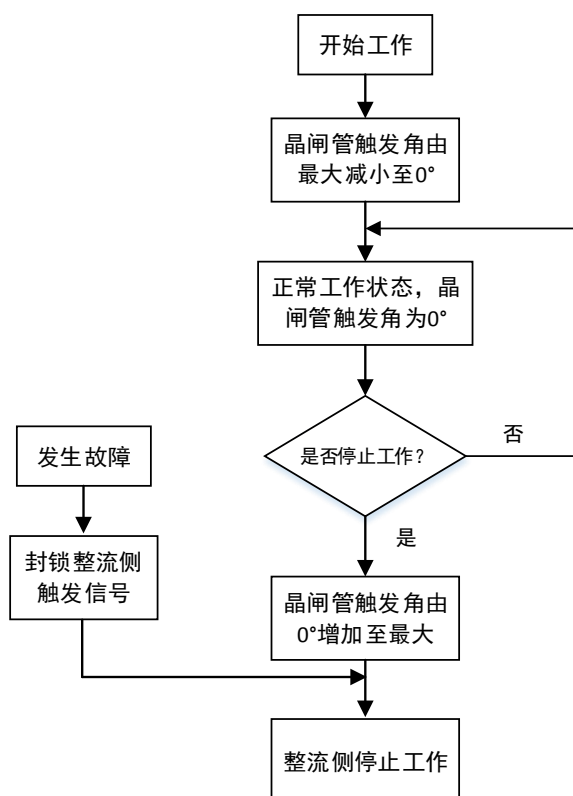


图 3-5 整流系统控制流程图

Figure 3-5 Rectifier system control flow chart

在启动阶段，晶闸管的触发角由最大逐渐减小至 0° ，逐步建立直流母线电压，实现软启动。此后，在系统正常工作阶段，保持晶闸管的触发角为 0° ，即整流全开放。此时整流电路的工作状态与三相全桥不控整流电路相同。根据 2.2 节中的分析可知，此时整流电路产生的谐波电压、谐波电流小，对网侧污染比较小。此外，当系统发生故障时，需要迅速封锁整流触发脉冲，断开感应加热电源与电网的联系。

3.4 逆变系统控制策略

本实验中，逆变侧拓扑为采用晶闸管的半桥串联谐振逆变电路。此时的调功原理在 2.4.2 节中进行了详细分析。在图 3-1 所示的系统中，通过功率环对逆变侧晶闸管的开关频率进行控制，实现闭环调功。

如图 3-6 中框图所示，通过计算对一段时间 Δt 内直流侧电压、电流乘积的积分，获得系统当前的功率。在本实验中，积分时间 Δt 设定为 20ms，这也是系统进行功率调整的响应时间。对于不同的负载、不同的工况， Δt 的取值存在差异。获得系统的实际功率后，与目标功率进行比较，对比较的结果进行 PI 调节^[26]，最后获得调整后的频率值，作用于系统，实现对功率的闭环调节。

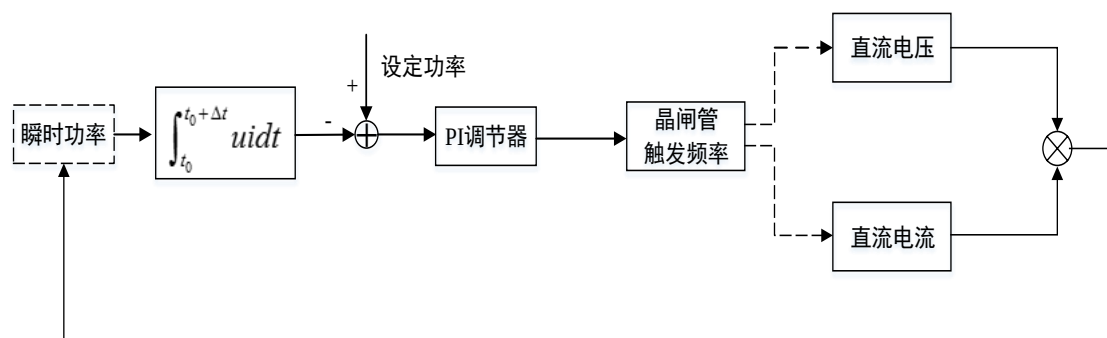


图 3-6 逆变侧功率调节控制框图

Figure 3-6 Inverter side power regulation control block diagram

根据 2.4.2 节中的讨论可知，在进行晶闸管开关频率的 PI 控制时需要注意设置频率的上限，以保证晶闸管能够有充足的时间恢复正向阻断能力。

3.5 DSP 主程序流程

通过前面的分析，可以归纳出感应加热电源从系统启动至停止工作的基本控制过程。根据归纳的结果，可以对 DSP 主程序进行设计，主程序流程图如图 3-7 所示。

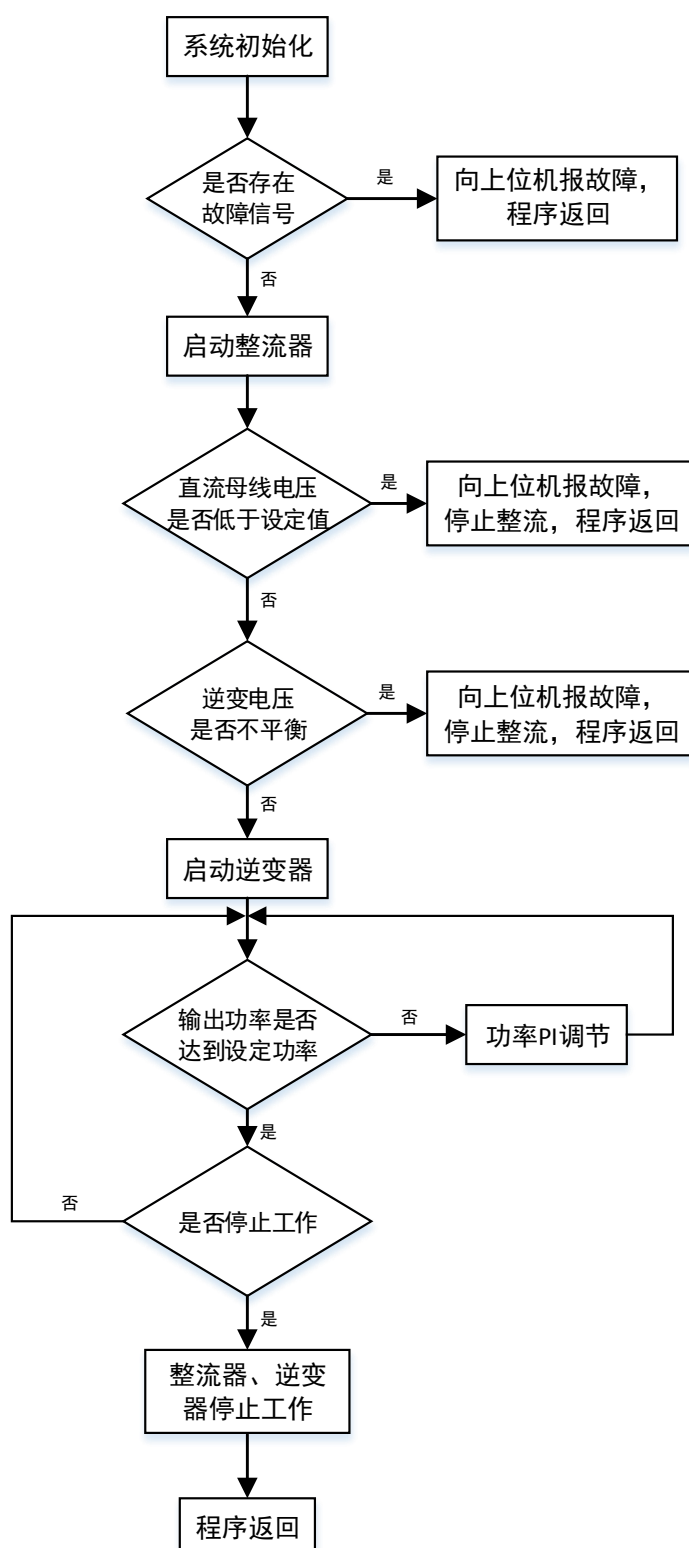


图 3-7 DSP 主程序流程图

Figure 3-7 DSP main program flow chart

当系统启动时,首先对嵌入式系统进行初始化工作,将 GPIO、DAC 等外设进行初始化配置,同时从 EEPROM 中读取系统设置参数,进行系统设置参数的初始化。初始化完成后,对故障信号进行检测。如果存在故障信号,则向上位机报警并退出主程序。若无故障信号,则控制整流电路开始工作。如 3.3 节所述,在此过程中整流晶闸管的触发角由最大逐渐减小到 0° ,实现整流电路的软启动。当整流电路启动完成后,将直流母线电压与设定阈值进行对比。如果直流母线电压过低,则停止整流电路工作,并向上位机报“直流母线电压低”故障。当直流母线电压满足要求时,对逆变电压(即谐振电容电压)进行检测。如果逆变电压超过预先设定的范围,则认为逆变电压不平衡,此时停止整流电路工作,并向上位机报“逆变电压不平衡”故障。如果逆变电压落在设定范围内,则逆变电路开始工作。逆变电路以初始频率(默认为 30Hz)开始工作,经过一段时间后通过 PI 调节器对输出频率进行调整,直至达到目标输出功率。通过对设定输出功率进行跟踪,实现输出功率的闭环控制,控制流程如 3.4 节所述。当系统接收到停止工作的信号时,整流电路和逆变电路进入停止工作状态。整流电路中晶闸管的触发角开始从 0° 逐渐增加至最大。逆变电路的工作频率由当前频率逐渐降低至初始频率(30Hz),此后以初始频率工作 3 个周期后停止工作。此后,DSP 主程序退出,等待下一次系统的启动。

对于系统运行过程中的故障信号,通过中断函数响应对其进行处理。所有的故障共用一个中断。为了实现对具体故障类型的区分,需要在中断函数中对各个故障信号 GPIO 引脚的输入状态进行检测,进而根据检测的结果调用相应的故障处理函数。

3.6 通讯模块

3.6.1 通讯协议

考虑到现场的实际情况,嵌入式控制系统与上位机之间采用 RS485 进行通讯。在通讯协议方面,采用了 Modbus 协议。Modbus 协议是由施耐德公司发明的一种现场总线协议,在工业现场已得到了广泛的应用。现如今,绝大多数的现场智能设备都提供了对 Modbus 协议的支持,Modbus 协议已成为了一种通用工业标准,利用它可以实现不同厂商设备之间的通讯。通用的 Modbus 帧结构如图 3-8 所示。

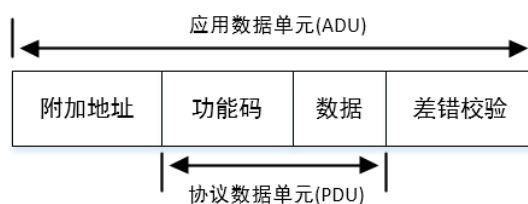


图 3-8 Modbus 数据帧结构
Figure 3-8 Modbus data frame structure

Modbus 协议采用主从方式。在采用了 Modbus 协议的通讯系统中，主机只有一台，从机可以有多台。主机具有主动权，而从机只能被动响应。

进行通信时，主机发出数据请求信息。从机接收到主机的请求信息后，根据功能码进行相应动作。若动作正常完成，则从机向主机返回响应信息，功能码与主机发送的请求信息中的功能码保持一致，此过程如图 3-9 所示。

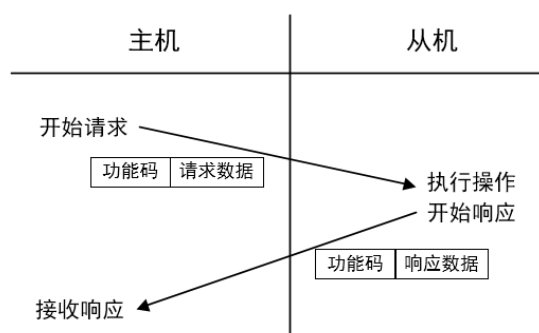


图 3-9 无差错通讯流程
Figure 3-9 No error communication process

当上述通讯过程中发生异常时，如从机对接收到信息进行数据校验失败，从机将向主机返回异常响应。在异常响应中，功能码为请求信息中原始功能码最高逻辑位置 1 后的值，响应数据为能够反映异常信息的异常码。整个流程如图 3-10 所示。

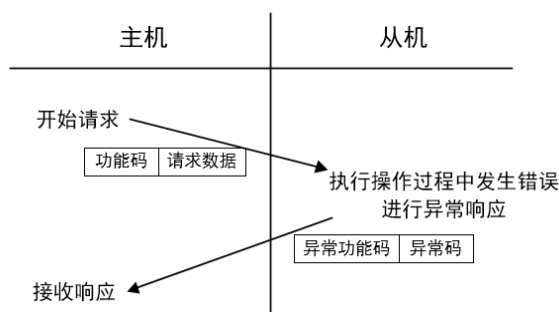


图 3-10 异常通讯流程
Figure 3-10 Abnormal communication process

Modbus 应用协议在 OSI 七层模型中属于应用层的协议。根据底层实现方式的不同，可以分为基于串行链路的 Modbus 协议和基于 TCP/IP 的 Modbus 协议。如前所述，在 DSP 与 PC 机之间是利用 RS485 进行通讯的，因而在此处选择基于串行链路的 Modbus 协议。串行链路上的 Modbus 协议包括了两种传输模式：ASCII（American Standard Code for Information Interchange，美国信息交换标准代码）模式和 RTU（Remote Terminal Unit，远程终端单元）模式。对两种传输模式进行比较如表 3-1 所示。

表 3-1 Modbus RTU 与 Modbus ASCII 对比
Table 3-1 Comparison of Modbus RTU and Modbus ASCII

	Modbus RTU	Modbus ASCII
开始标记	无	:
结束标记	无	2 个字符，CR、LF
传输内容	16 进制数	ASCII 字符
传输效率	高	低
校验方式	CRC 校验	LRC 校验

由于 Modbus RTU 在数据传输效率方面具有一定的优势，在本实验中选用了该传输模式。Modbus RTU 数据帧的格式如表 3-2 所示^[27]。

表 3-2 Modbus RTU 数据帧格式
Table 3-2 Modbus RTU data frame format

从机地址	功能码	数据	CRC 校验码
1 byte	1 byte	0-252 bytes	2 bytes

3.6.2 通讯信息

嵌入式系统与上位机之间通讯信息主要分为三类：系统实时物理量、限制与故障信息和下发参数信息。信息流向如图 3-11 所示。

嵌入式系统将电源系统实时物理量，如直流电流、逆变电流等数据上传给上位机系统，使上位机系统能够实现对感应加热电源的远程实时监控。同时，嵌入式系统还会将限制与故障报警信息上传给上位机系统，提示现场操作人员进行及时处理。反过来，上位机会将一些系统设置参数下发给嵌入式系统，更新存放在 EEPROM 中的系统设置信息，便于在现场对设备进行调试。

从图 3-11 中可以看出，上位机除了与嵌入式系统通讯，还将通过以太网与远程机进行通讯，将反映感应加热电源运行状态的信息传送给远程机，供其显示。这部分的内容将在第五章中进行详细讨论。

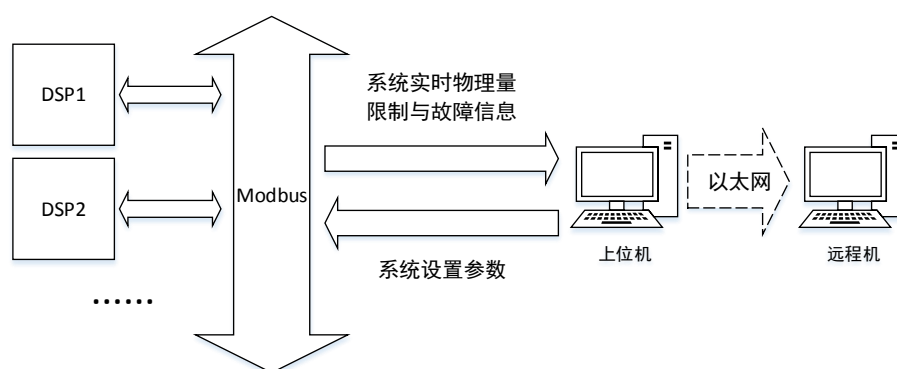


图 3-11 通讯信息流向图

Figure 3-11 Communication information flow chart

3.7 本章小结

在本章中，首先分析了应用于本实验的感应加热电源主系统架构。随后对嵌入式系统的控制器、采样系统和保护系统进行了简要介绍。接下来，对本实验采用的控制策略进行了分析与讨论，分别介绍了整流侧、逆变侧的控制策略，重点分析了逆变侧采用晶闸管半桥串联谐振逆变器的调频调功策略。此后，对 DSP 主程序流程进行了设计，对各个步骤进行了详细介绍。最后，对嵌入式控制系统与上位机通信的通讯模块进行了分析。

第四章 感应加热信息管理系统需求分析

在嵌入式控制系统的基础上，设计一套上位机感应加热信息管理系统，两者共同构成一套具备数字化、信息化特点的感应加热控制系统。在软件项目开发的流程中，第一步是根据现实世界的需求，对软件进行功能设计。

4.1 感应加热熔炼工作流程

在生产实践中，感应加热熔炼的生产过程如图 4-1 所示。

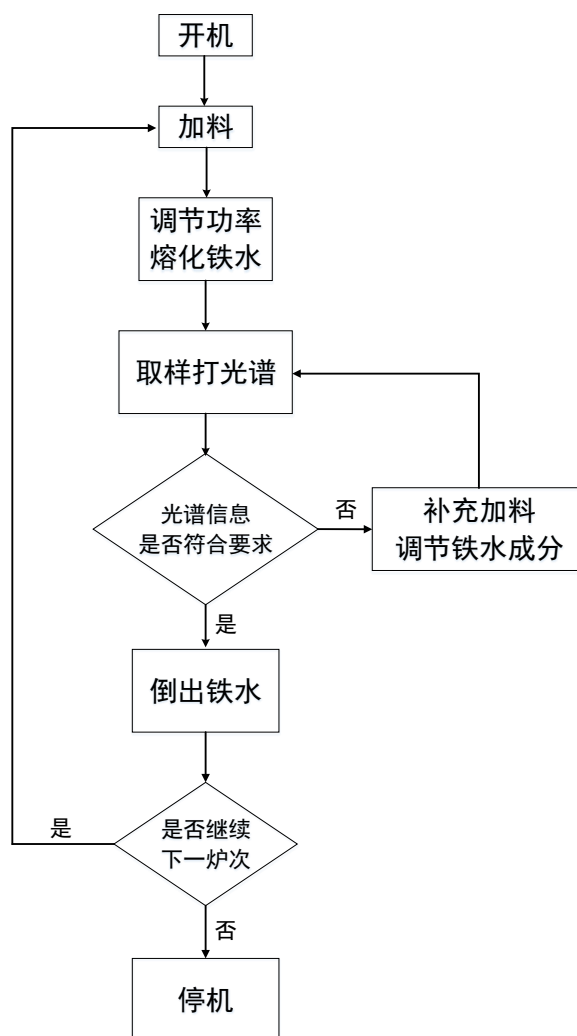


图 4-1 感应加热熔炼生产流程图

Figure 4-1 Induction heating melting production flow chart

接下来,根据图 4-1 中的流程,对感应加热的生产过程展开介绍。

开机后,根据本次生产过程所需产出工件对应的原材料配料表,向熔炼炉中添加原材料。这部分工作传统是由现场人员人工完成,利用磁力起重机、称重装置等辅助机械设备进行称重、加料的;目前很多公司已开始采用自动加料机完成加料工作。在自动加料机的管理系统中可预先配置好各种工件对应的加料表。进行加料时,现场人员只需要在自动加料机的配置界面里选择本次熔炼所希望产出的工件型号与产量,自动加料机系统会自动加载该型号工件所对应的原材料的种类、配比等信息,从而自主完成称重、加料工作,避免了人工参与引入的误差,同时进一步保障了现场操作人员的人身安全。

加料完毕后,调节感应加热电源的输出功率,对熔炉内的材料进行加热。在这一阶段,感应加热电源的逆变电路开始工作。在加热一段时间、熔炉内的材料已经被熔化后,可从熔炉中取样品进行光谱分析。样本经光谱分析仪分析后可获取样品中各种元素的含量。此时,可将光谱分析仪对样品分析的结果与工件所对应的标准配料信息进行对比。如果样品的光谱分析结果中某元素的含量超出了工件的配料表中该元素含量的合格范围,则根据实际情况向熔炉中补加原材料,对熔炉中熔化金属的各元素的含量进行调节。重复上述过程,直至样品的光谱信息中,各元素的成分符合工件配料表中的要求。

在熔炉中的熔炼金属各元素含量符合要求后,在合适的时间即可出汤,即倒出铁水。此后,根据实际生产需求,决定是否进行下一炉次的熔炼工作。

4.2 感应加热信息管理系统的特点

通过分析感应加热熔炼的工作流程,可以看出由于工作环境和工序中的一些实际需求,感应加热熔炼的信息管理系统存在如下特点:

(1) 信息管理系统硬件平台与下位机嵌入式系统距离较远

在感应加热电源实际运行时,电源本身会散发出大量的热量,电源周边环境的温度较高,工作条件比较恶劣,应尽量避免现场人员处于该环境中。此外,由于感应加热熔炼炉所处的环境粉尘、铁屑等污染物较多,而感应加热电源对周边环境的清洁度要求较高,过多污染物会给其正常工作带来不利影响。一般来说,感应加热电源是单独安放在电源运行室中,与熔炉在空间上是隔离的。与此同时,现场操作人员的工作是主要围绕着感应加热熔炼炉展开的。因而,将上位机信息管理系统硬件平台(PC 机)安放在加热熔炉附近,便于现场工作人员随时查看电源运行信息,且避免了工作人员身处电源所在的高温环境中。不过,这也将导致

上位机信息管理系统硬件平台与感应加热电源嵌入式系统在空间上存在一定距离,可达数百米,故需要选择适当的通讯方式。

(2) 人机交互界面需简洁易用

在熔炼现场,操作人员的工作环境比较复杂。如果现场信息管理系统的人机交互界面信息过于繁杂,将给现场操作人员的工作带来很大不便。因此,在进行 UI 界面和交互逻辑设计时,应尽可能削减主界面所显示的内容,将现场工作人员最关注的信息放在主屏上并合理布局,做到关键信息一目了然。一些使用频率较低的功能,可考虑放在二级界面中。同时,对于二级菜单中的功能模块,应对其进行合理的分类,降低打开功能子界面的操作成本。此外,界面的整体风格也应偏向大字号、高对比度,便于现场人员远距离查看。

(3) 稳定性高,可长时间运行

在部分生产任务较重的厂家中,感应加热设备二十四小时不间断运行。在这种情况下,上位机系统也必须具有连续长时间工作的能力,这就对系统的稳定性提出了很高的要求,需要尽量避免系统性能问题的发生,如申请资源应及时释放[28]。

4.3 感应加热信息管理系统功能分析

通过归纳感应加热熔炼的工作流程,结合感应加热熔炼信息管理的特点,可以初步对整个信息管理系统的功能点进行归纳分析。首先,为了让工作人员在感应加热熔炼工作现场能观察到感应加热电源的工作状况,获知限制、故障等信息,需开发本地运行的信息管理系统。此外,为了实现系统的数据互联,还需开发对应的远程监控系统,做到当本地、远程两端都接入因特网时,远程监控端能够在任意地点监控现场设备的运行情况。下面分别对两者的需求进行分析,总结功能点。

4.3.1 本地机需求分析

接下来,对感应加热熔炼现场的本地机的功能需求进行讨论,具体可归纳为以下几个方面:

1. 通讯

本地机需要同时与嵌入式设备、远程监控机通讯,如图 4-2 所示。其中,与嵌入式设备的通讯属于局部网络内部的通讯;与远程监控机的通讯可利用 TCP、UDP 等现有协议,需通过互联网连通本地机与远程机。

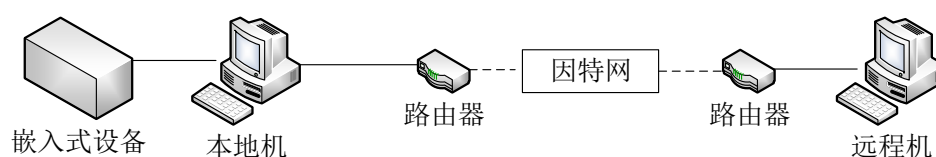


图 4-2 本地机通讯结构图

Figure 4-2 Local machine communication structure diagram

通过与嵌入式设备的通讯，本地机可以获取感应加热电源实时运行信息，如功率、逆变电流、直流电压等，供 GUI 界面显示；同时，当需要对下位机程序中的某些设置参数进行更改时，可通过本地机向嵌入式下位机下发设置参数，覆盖原本的数据。通过与远程机的通讯，本地机从获取电源运行信息数据的一方变为发送数据的一方，将感应加热电源实时运行的数据发送给远程机，供其显示。

2. 实时信息显示

本地机与下位机嵌入式系统通讯得到的感应加热电源实时运行信息应以数值、图表等形式显示在 GUI 界面上，供现场操作人员查看，了解电源的运行状态。可根据现场的实际情况对所有数据进行分类，重要的数据放在主界面显眼位置，其余数据隐藏在二级菜单中，可在调出时查看。整个 GUI 界面的设计应力图简洁易用^[29]。

3. 炉次状态管理

根据前面的分析可知，感应加热熔炼过程以一个炉次为运行周期。加料、光谱等信息都与炉次对应。因而，需要对感应加热的炉次信息进行记录，进而为记录下来的加料、光谱等信息提供唯一索引。

4. 数据持久化存储

对于一些关键数据需要进行持久化存储，保存在数据库中。这些数据包括某一次生产过程，即一个炉次的熔炼金属光谱信息、加料信息、故障信息等。需要合理设计数据库表，实现对这些数据的存储。

5. 历史数据查询

在系统内部应提供子模块，实现对持久化存储的历史信息读取的功能。

6. 历史数据导出

为了实现企业精细化、数字化管理，需要尽可能详细地获取生产过程中的信息，进行数据分析，而本地机运行过程中持久化存储下来的数据对实现这一目标有很大意义。然而如前所述，系统中的持久化数据保存在数据库中，直接导出数据库中的数据需要一定的专业水平。因此应提供子模块，实现数据库中持久化信息的批量导出功能。

7. 权限管理

本地机具备向嵌入式设备下发设置参数的功能。因为这些设置参数会直接影响感应加热电源的实际运行，需要保证此功能只对一定范围内的用户开放。对于数据显示、历史信息查询、历史数据导出等功能，无论如何操作都不会给感应加热系统的正常运行带来影响，可对所有用户开发。故应设计一套权限管理系统，对第一类影响系统安全运行的功能进行权限控制。

8. 光谱信息分析

在感应加热熔炼的工作流中，对熔炼金属进行采样、打光谱是判别熔化金属是否达标的重要依据，光谱信息由光谱信息分析仪给出。在本地机中，应提供光谱信息分析功能：获取光谱信息分析仪的产出数据，与系统中存储的标准数据进行对比，进而判断此时炉内熔化金属是否满足要求。

4.3.2 远程机需求分析

远程机应实现的功能与本地机大体相同，但也存在一些差异，其主要关注的是如何显示所连接的本地机所传送过来的感应加热电源的运行信息。下面对两者之间的不同进行详细介绍：

1. 信息来源不同

如前文所述，远程机需要通过因特网，与本地机通讯，进而获得感应加热电源的实时运行信息，如图 4-3 所示。

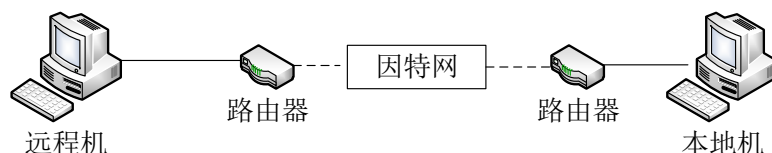


图 4-3 远程机通讯结构图

Figure 4-3 Remote machine communication structure diagram

2. 无需设置参数下发功能

向下位机嵌入式系统下发设置参数这一行为应由工程师在现场进行操作，远程机并不应该提供这一功能。

3. 无需对炉次状态进行管理

炉次的状态管理应由本地机实现，远程机只需读取本地机状态管理的结果。

4. 无需对数据进行持久化存储

如前所述，本地机实现了对关键数据的持久化存储。当需要远程机对历史信息进行读取、导出时，只需从本地机的数据库中查找相应数据，无需自己保存，

避免数据冗余。

4.4 本章小结

在本章中，首先对感应加热熔炼的实际工作流程进行了详细介绍，以便于总结出感应加热信息管理系统应重点解决的问题。根据工作流程，分析了信息管理系统如何更好地满足感应加热熔炼工程的要求，应该具备哪些特点。此后，对信息管理系统的结构进行了初步的设计，将整个系统划分为本地机和远程机两部分。最后，对感应加热信息管理系统的功能进行了总结，分别讨论了本地机、远程机应该具备的基本功能。

第五章 感应加热信息管理系统设计

5.1 系统整体架构

根据前面的分析与研究，设计感应加热信息管理系统的整体架构如图 5-1 所示，图中连接线的箭头表示信息的传递方向。从图 5-1 中可以看出，从硬件设备的角度，整个信息管理系统分成本地机和远程机两部分。本地机安装在感应加热熔炼现场，远程机则可以处于任何地方，只要求其有网络连接。

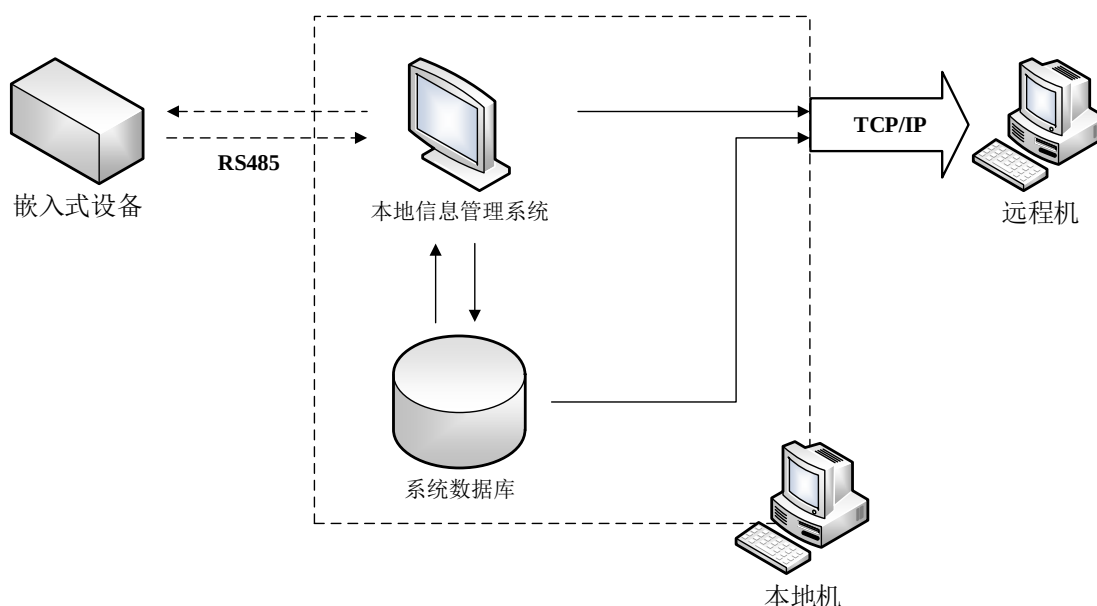


图 5-1 系统整体架构图

Figure 5-1 Overall system architecture

(1) 本地机

本地机中主要包含两大部分：本地信息管理系统和系统数据库。

本地信息管理系统是整个信息管理的核心，同时负责了与感应加热电源嵌入式设备、本地机中的数据库、远程机的通讯和与现场操作人员的交互。本地信息管理系统通过 RS485 与嵌入式设备通讯，获取感应加热电源的实时运行信息和状态信息，如逆变电流、直流电压数值和限制、故障信息等，同时还负责将更新的设置参数信息发送至下位机嵌入式设备；通过开发工具提供的 API 与数据库进行通讯，对系统运行的关键信息实现持久化存储，同时读取数据库中存储的历史信息，实现历史信息读取、导出的功能；通过 TCP/IP 协议经因特网与远程机通

讯，将从嵌入式设备中读到的系统实时运行信息转发至远程机，供其显示。

系统数据库是实现持久化存储的关键，实现历史炉次信息的保存、用户权限的保存等功能，需要与本地信息管理系统和远程机信息监控系统通讯。如前所述，系统数据库通过 API 与本地信息管理系统通讯。与远程机的通讯相对复杂，远程机信息监控系统需要通过 TCP/IP 协议利用因特网对数据库的信息进行远程读取。在进行数据库的选型时，需要关注所选数据库是否提供网络连接功能。

(2) 远程机

远程机中只运行远程信息监控系统。远程信息监控系统同时与本地机中的本地信息管理系统和系统数据库通讯。通过与本地信息管理系统的通讯，远程机信息监控系统获得被转发的电源实时运行信息并在 GUI 界面上进行展示，实现对电源实时运行状况的监控；通过与系统数据库的通讯，远程监控系统可以查询、导出本地信息管理系统维护的历史炉次持久化信息。

5.2 技术栈选型与研究

5.2.1 信息管理系统开发框架选型

在 PC 机的操作系统领域，Windows 的操作系统占绝对的主导地位，因而考虑将信息管理系统设计为 Windows 平台下的桌面应用。开发 Windows 桌面应用的技术框架有很多种，比较主流的有 Qt、WPF、Winform。

Qt 框架的开发语言为 C++，框架本身很灵活，而且具有十分优异的跨平台特性，编写一次工程源文件后，即可在 Linux、Windows、Mac Os 等平台下编译运行^[30]，无需其他更改。然而，强大的灵活性也让 Qt 的上手成本相对较高，且开发语言 C++ 本身的学习成本也很高，在一定程度上会影响到项目的开发进度。

WPF 和 Winform 两个框架则是基于 C# 进行开发的。C# 是微软开发的一种纯面向对象语言，与 Java 很类似，上手难度不大，因而开发效率很高。WPF 推出的时间较短，框架本身的设计理念更为先进，开发出来的界面更加绚丽^[31]。然而，也正因此，其对一些比较老旧的操作系统平台，如 Windows XP 的支持不够理想。与 WPF 相比，Winform 虽然开发出来的界面比较古板，但依然有足够的可用性，而且能很好地兼容 Windows XP 系统，对本课题来说是比较理想的选择。

除了上面的介绍，Winform 框架还有其他的一些优良特性。在进行界面开发时，框架支持拖动式开发，只需要将所需要的控件拖动到界面上即可完成界面布局。另外，当框架自身提供的控件无法满足业务需求时，程序员可以继承框架中

给定的控件基类，进行自定义扩展开发，进而编译得到自定义控件的动态链接库(dll)文件。将 dll 文件添加到工程中后，即可像使用系统控件一样调用自定义控件^[32]。此外，Winform 框架基于 .Net 框架，有丰富的 API 接口可以使用，避免了开发者重复“造轮子”。

5.2.2 数据库选型

根据前文所述易知，系统数据库的运行平台为 Windows 平台。根据需求分析，在感应加热信息管理系统中，对数据库的性能要求不高。考虑采用微软自身推出的 SQL Server，以获得对 Windows 平台更好的支持^[33]。为了保证对 Windows XP 的支持，选用 SQL Server 2008。

5.2.3 通讯系统架构模式选型

根据系统的整体架构可知，远程机需要通过因特网与本地机进行通讯，从而获取感应加热电源的运行信息。本地机与远程机之间通讯系统的架构模式有两种选择：Client/Server 架构和 Browser/Server 架构，下面对其进行对比分析。

Client/Server 架构(C/S 架构)，即客户端/服务器架构，是一种比较传统的通讯系统架构。在 C/S 架构中，客户端中需运行具体业务对应的专门程序，客户端与服务器持续连接。客户端与服务端之间的通讯仅仅传输数据，客户端接收到数据后由业务程序进行处理，显示在前端界面上。服务器端仅仅负责向客户端交付数据，具体的业务逻辑都由客户端运行的业务程序处理。这种架构模式将业务逻辑的运算任务分配到了客户端和服务端两台机器上，可根据实际情况对两端任务量的配比进行合理安排，充分利用了客户端机器的性能。因而，这种架构模式也可以称为“轻服务器”模式。此外，由于通讯只负责传输数据，对通讯的速度要求相对较低，客户端程序的响应速度也会比较快。然而，正是因为客户端需要安装特定程序，对其升级比较困难，需要对所有客户端用户的程序进行处理。另外，这种架构对客户端机器的配置也有一定的要求，以便能满足客户端程序的性能要求^[34]。

Browser/Server 架构(B/S 架构)，即浏览器/服务器架构，是在 C/S 架构的基础上发展而来的通讯系统架构。顾名思义，B/S 架构的客户端运行的是浏览器，绝大多数业务逻辑都在服务器端执行，客户端的浏览器通过访问服务器端的 web server 获取所需要的信息，两者间的通讯是请求/响应模式的。在这种架构模式下，客户端只需要安装浏览器软件，性能压力不大。此外，所有的业务处理程序都在

服务器端，要对整个业务系统进行升级只需要在服务器端进行操作，成本很小。不过，在 B/S 架构下，服务器端的计算压力很大，需要具备强大的性能。客户端与服务器之间的通讯信息量较 C/S 模式多，对通讯速度的要求更高。

在感应加热熔炼信息管理系统中，服务器端是本地机，客户端是远程机。本地机安放在操作现场，是普通的 PC 机，性能有限。同时，在此业务场景下，需求通常比较稳定，需要升级变动的情况不多。因而，在本地机与远程机之间采用 C/S 架构的通讯模型更加符合实际业务场景的需求。

5.2.4 通讯协议选型

（1）本地机与远程机的通讯

如前所述，本地机与远程机之间需要通过互联网进行通讯。由于选用了 C/S 架构，在两机之间仅需要对运行数据进行传输，信息量不大。本地机、远程机两端都采用了 Winform 框架，其开发语言 C# 提供了用于网络编程的 Socket 模块。Socket 模块提供了两种通讯协议：TCP 协议和 UDP 协议。这两种协议属于 OSI 七层网络模型中传输层的协议，他们为不同主机之间的应用进程提供了逻辑层面的通信功能。下面分别对 UDP、TCP 协议进行简要分析。

UDP 协议是一种无连接建立、无连接状态、不可靠的传输层协议，它仅在 IP 协议的基础上添加了多路复用/多路分解等少量的功能。换句话说，利用 UDP 协议进行开发，基本上就是面向 IP 协议进行开发。可见，UDP 协议的最大优点就是简洁。由于不存在拥塞控制机制，UDP 协议可以很好地控制数据发送的时间，适用于一些传输数据量大、对数据传输速度要求很高、允许部分数据丢失的实时应用程序中，如语音通话、视频直播等应用。但 UDP 协议无法保证数据传输的有效性，对于传输过程中的数据丢失等问题，在协议层面上无任何解决方案，需要开发者在应用程序中自行处理^[35]。

与 UDP 协议相对应，TCP 是一种可靠的面向连接的传输层协议，在 IP 协议的基础上添加了较多功能，协议内部集成了超时重传、拥塞控制等机制。利用 TCP 协议，在一端发送数据后，可以确保数据被完整地传送到连接的另一端。TCP 协议中，端与端之间的“连接”是实现数据有效传输的核心。TCP 协议的连接并非真正的物理连接或电路连接，而是保存在通信两端的“连接状态”。TCP 协议的连接仅仅适用于点对点通信，无法应用于广播通信。为了在两个端点间建立连接，需要首先进行在两个端之间进行握手。

TCP 协议的握手机制如图 5-2 所示。将发起连接请求的一端称为客户端，

接受连接请求的一端称为服务器端。首先，客户机主机向服务器发送 SYN 报文段，其中 SYN 标志位被置为 1，表明报文段的类型。此外，客户机主机还会选取一个客户机序号 `client_isn` 放在 SYN 报文段中，供后继步骤使用。发送 SYN 报文段后，客户端主机进入 SYN_SENT 状态。

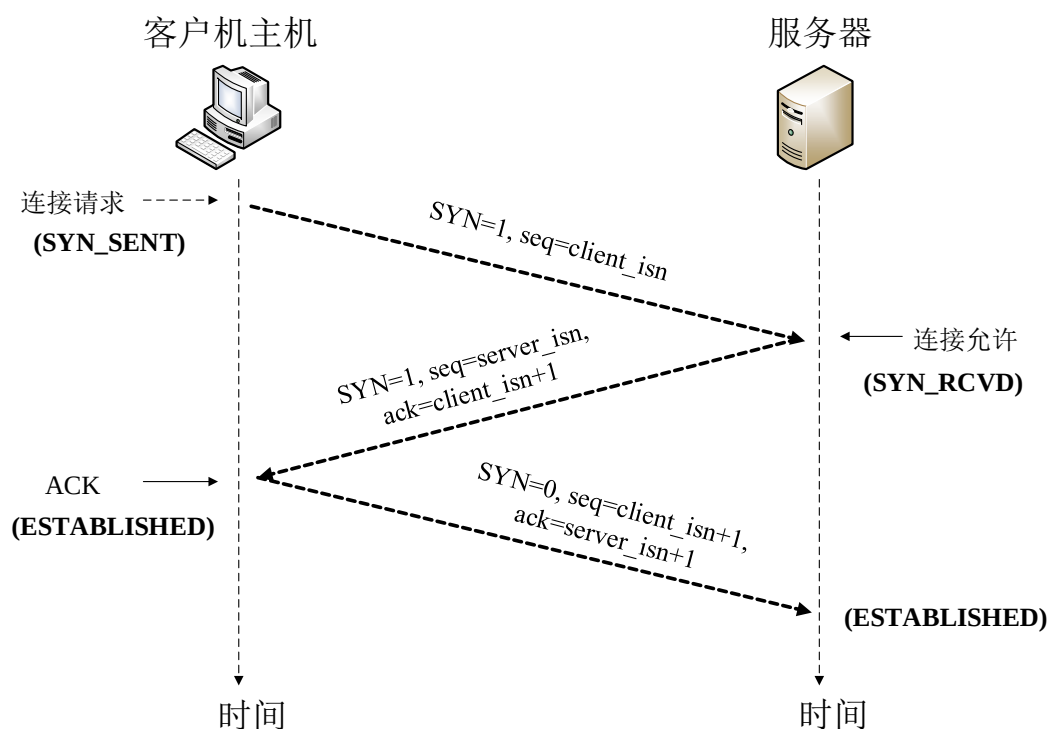


图 5-2 TCP 三次握手示意图
Figure 5-2 TCP three-handshake diagram

当服务器接收到客户机发送的请求 TCP 连接的 SYN 报文段时，先为该请求分配缓存等资源，供后继维护该 TCP 连接使用。接下来，服务器向客户端发送连接允许报文段（SYNACK 报文段），报文段中 SYN 标志位依然被设为 1，ack 字段被设为 `client_isn+1`，供客户端校验使用。此外，服务器端也会选择一个服务器序号 `server_isn` 放在报文段的 seq 字段中。发送该报文段后，服务器端进入 SYN_RCVD 状态。

当客户端接收到来自服务器端的 SYNACK 报文段时，得知服务器端允许了其建立 TCP 连接的请求，因而客户端也将为此 TCP 连接分配系统资源，客户端将进入 ESTABLISHED 状态。此外，客户端将最后向服务器端发送一个 ACK 报文段，其中 SYN 标志位被置为 0，ack 字段被设为 `server_isn+1`，供服务器端校验。服务器端接收到客户端的 ACK 报文段后也将进入 ESTABLISHED 状态，TCP 连接建立完毕。

从上面的分析可知，最终客户端和服务端都将进入 ESTABLISHED 状态，说明了 TCP 连接是一种连接状态^[36]。

除了三次握手机制，TCP 协议还有很多更加复杂的底层机制来保证数据的可靠传输。在本课题中，本地机与远程机之间的通讯对数据的传输速度要求不高，TCP 协议的性能完全能够满足要求。如果采用 UDP 协议，根据业务需求对数据可靠传输机制进行自主开发，费时费力且没有意义^[37]。因而，本课题最终选择 TCP 协议作为本地机与远程机之间的传输协议。

从前面的分析可知，本地机中同时运行着本地信息管理系统和系统数据库。Socket 模块通过 IP 地址与 Port 端口的组合来唯一确定通信对接的应用程序。本地信息管理系统与系统数据库运行在同一台 PC 机上，即拥有同样的 IP 地址。但是两个应用对应的 Port 端口不同，可通过 Port 对其加以区分。

(2) 本地机与下位机嵌入式系统的通讯

本地机与下位机嵌入式系统的通讯实际上为 PC 机与 DSP 芯片的通讯，结构相对比较简单。在这种场景下，无需使用复杂的 TCP/UDP 协议进行通讯。考虑到本地机与下位机嵌入式系统的距离较远，在两机之间采用 RS485 通讯^[38]。

5.2.5 代码工程框架模式研究

当项目的代码量达到一定的规模时，对项目工程的代码结构应进行一定的设计规划。如果仅仅是根据需求，将所有功能实现都堆叠在一起，工程将变得杂乱不堪、难以维护。在进行代码的整体规划和架构设计时，可以参考软件工程理论中的一些理念，通过合适的编码规范，提高工程的扩展性、可维护性和稳定性。在本项目中，借鉴了 MVC 框架模式中的一些思想进行开发^[39]。

MVC 模式 (Model-View-Controller)，即模型-视图-控制器模式，其结构如图 5-3 所示。在这种模式下，系统整体被分为了三部分：模型、视图和控制器。其中，模型为系统的数据逻辑结构，是系统的数据核心；视图为系统的界面，负责展示信息和与用户进行人机交互；控制器则属于业务逻辑的核心部件，对于前端界面需要的内容，控制器对模型中的数据进行加工后提供给视图，供其使用。简单来说，在 MVC 模式下，模型负责数据存储，视图负责前端展示，控制器负责业务逻辑处理。

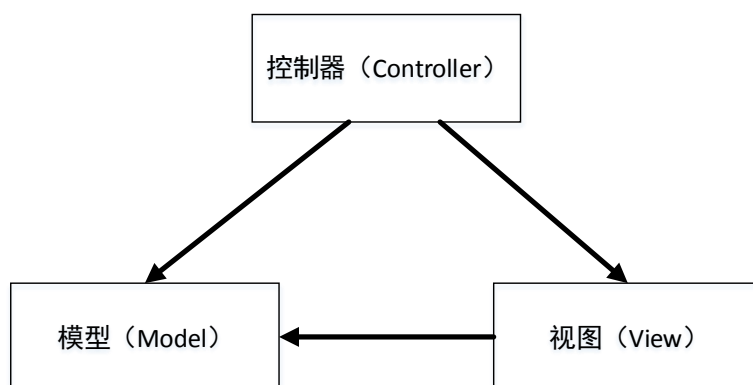


图 5-3 MVC 架构示意图
Figure 5-3 MVC architecture diagram

在本课题中，选用了 Winform 框架。如果不采用合适的架构模式，很容易导致前端界面处理代码与业务代码高度耦合，经常会造成一个界面源文件下有成千上万行的代码。参考 MVC 模式，可以将项目工程进行调整，如图 5-4 所示。将工程下的所有源代码分解到 Model、View、Controller 三个文件夹下。Model 下的代码为数据库表的 ORM 类，每个表对应一个 class。View 文件夹下为 Winform 生成的界面文件。Controller 文件夹下为业务的逻辑代码。

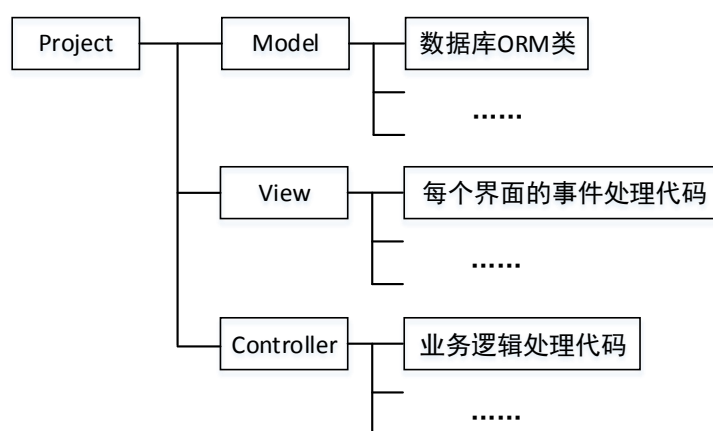


图 5-4 Winform 框架下 MVC 模式示意图
Figure 5-4 Diagram of MVC mode on Winform framework

当用户对前端界面进行某操作时，View 文件夹下的事件处理函数会进行响应^[40]，调用 Controller 文件夹下面的业务处理函数。业务处理函数将通过 Model 文件夹下的 ORM 类对数据库数据进行处理，之后向 View 文件夹下的事件处理函数返回结果，显示在前端界面上。

5.3 系统数据库表设计方案

在本课题中，所选用的数据库（SQL Server 2008）为关系型数据库，需要根据实际的业务需求，对数据库的表结构进行设计。合理的数据库表设计方案是系统高效运行的基本要求。在对数据库表进行设计时，主要在以下三方面进行了考量：

（1）满足数据库的第三范式（3NF）

要满足数据库的第三范式，首先要求表满足第一范式（1NF）和第二范式（2NF）。1NF 要求数据库表已分割至最小，无法再分；2NF 要求数据库表的所有非主属性都唯一对应主键属性。在此基础上，3NF 要求非主属性之间不存在唯一对应的关系。对于一般的业务需求，满足至第三范式已经足够^[41]。

（2）合理设置主键

SQL Server 的主键默认为聚集索引，是基于 B 树实现的。当新添加数据的主键字段值需要添加到有序的 B 树中时，需要对其他行的数据进行移动，这将带来性能问题。因而，主键最好选择一个与数据无关的自增列。在本课题中，在所有的数据库表中都有一自增列（id）做为主键列。

（3）在适当的位置添加索引

当数据库中的数据量较大时，对数据进行查找将变得比较慢。通过对适当的列添加索引可以解决这一问题。应选择查询数据时频繁被当做条件的列作为添加索引的列^[42]。

通过总结系统需求，结合对上述三点的考虑，对数据库的表进行设计。下面对数据库的表分别进行介绍。

（1）melt_record

炉次信息记录表的结构如表 5-1 所示。该数据库表负责记录每个炉次生命周期中所被关心的数据，包括开始时间、结束时间、产量、耗电量等信息。字段 unique_id 为根据炉次号和该炉次的开始时间，经过 md5 运算所得到的对该炉次的唯一标识。

表 5-1 melt_record 表结构
Table 5-1 melt_record table structure

字段名	类型	备注	说明
id	int	主键，自增	主键列
unique_id	varchar(255)	索引列	炉次唯一标识 id
start_time	datetime	索引列	炉次开始时间

表 5-1 melt_record 表结构 (续)
Table 5-1 melt_record table structure(Continue)

字段名	类型	备注	说明
end_time	datetime	—	炉次结束时间
consumption	float	—	该炉次耗电量
output	float	—	该炉次产量

(2) user_info

用户表, 保存有权限的用户账号信息。密码为实际值经 md5 运算后的结果^[43]。

表 5-2 user_info 表结构
Table 5-2 user_info table structure

字段名	类型	备注	说明
id	int	主键, 自增	主键列
user_name	varchar(255)	—	用户名
user_passwd	varchar(255)	—	密码
level	int	—	权限级别

(3) material_info

加料表, 保存每个炉次所对应的加料信息。其中, unique_id 字段对应 melt_record 表中的 unique_id 字段。

表 5-3 material_info 表结构
Table 5-3 material_info table structure

字段名	类型	备注	说明
id	int	主键, 自增	主键列
unique_id	varchar(255)	索引列	炉次唯一标识 id
material_type	varchar(255)	—	加料种类
material_count	float	—	加料数量

(4) spectrum_info

光谱信息表, 保存每个炉次中产出材料的光谱信息。其中, unique_id 字段对应 melt_record 表中的 unique_id 字段。

表 5-4 spectrum_info 表结构
Table 5-4 spectrum_info table structure

字段名	类型	备注	说明
id	int	主键, 自增	主键列
unique_id	varchar(255)	索引列	炉次唯一标识 id
spectrum_type	varchar(255)	—	元素类型
spectrum_count	float	—	元素含量

(5) standard_spectrum_info

光谱信息配料表，保存了工件标准光谱信息。

表 5-5 standard_spectrum_info 表结构
Table 5-5 standard_spectrum_info table structure

字段名	类型	备注	说明
id	int	主键，自增	主键列
product_id	varchar(255)	索引列	工件型号
spectrum_type	varchar(255)	—	元素类型
spectrum_upper	float	—	元素含量上限
spectrum_lower	float	—	元素含量下限

(6) error_record

故障记录表，记录了各个炉次运行期间的故障信息。

表 5-6 error_record 表结构
Table 5-6 error_record table structure

字段名	类型	备注	说明
id	int	主键，自增	主键列
unique_id	varchar(255)	索引列	炉次唯一标识 id
error_info	varchar(255)	—	故障信息
error_time	datetime	—	故障时间

5.4 本地信息管理系统设计方案

如 5.2.5 节所述，本课题中的信息管理系统参照 MVC 模式进行开发。因而，系统设计需要从模型、视图、控制器三个角度考虑。模型即数据部分，可以直接参照 5.3 节中数据库表的结构进行开发。下面对视图（View）、控制器（Controller）的设计进行讨论^[44]。

5.4.1 View 设计

本地信息管理系统的前端显示界面包括：显示界面（主界面）、详细运行数据界面、加料信息修改界面、光谱信息修改界面、元件标准光谱信息查看导入界面、设定参数下发界面、权限信息设置界面、通讯信息设置界面、权限管理界面和历史数据查询导出界面。几个界面的关系如图 5-5 所示。图中的有向线段表示界面的层次关系，箭头指向下一级界面。

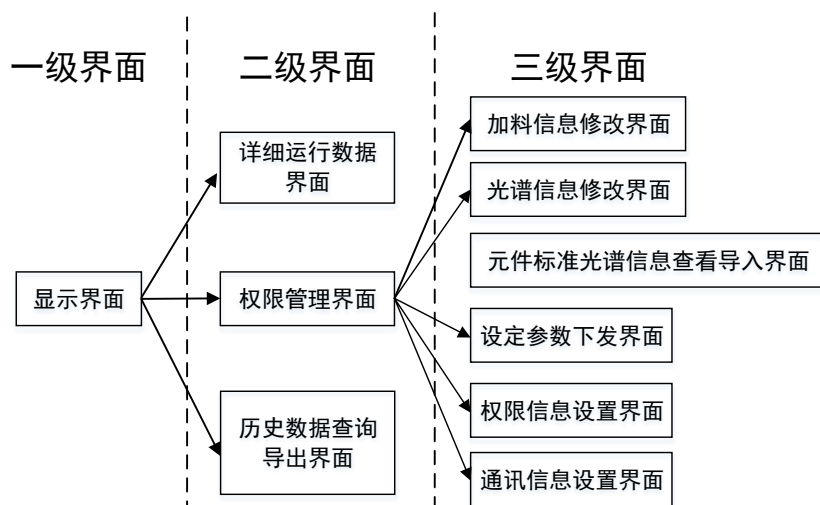


图 5-5 本地信息管理系统界面关系图

Figure 5-5 Local information management system interface relation diagram

显示界面也是整个系统的主界面，负责显示感应加热电源当前炉次的主要状态信息，如逆变电流、直流电压、故障信息、光谱信息等。显示界面还负责对炉次状态进行维护，由现场操作人员对炉次的开始、结束进行标定。显示界面还需提供二级菜单的弹出接口、光谱信息和加料信息加载的触发接口。

详细运行数据界面展示全部的电源实时运行信息。

权限管理界面判别用户的级别，决定是否为用户打开特定的三级界面。

加料信息修改界面和光谱信息修改界面分别提供对导入的加料信息、光谱信息进行手动修改的功能。炉次的产量信息也在加料信息修改界面中维护。

元件标准光谱查看导入界面为用户提供输入不同工件光谱标准信息的接口，进而提供判别光谱信息是否符合要求的功能。在此界面中，光谱标准信息可手工输入，也可直接从 excel 中导入。此外，该界面还提供查看已输入的光谱标准信息的功能。

设定参数下发界面为用户提供向下位机嵌入式操作系统下发指定设置参数的接口。

权限信息设置界面负责添加、删除或更改用户信息。

通讯信息设置界面负责修改同下位机通讯的参数。

历史数据查询导出界面负责提供查询、导出数据库中历史信息的功能。

5.4.2 Controller 设计

Controller 部分是对业务逻辑进行处理的核心部分，与前端显示不耦合，跟业

务强相关。根据业务需求，Controller 可以分成以下五个部分：炉次状态管理、通讯管理、光谱信息管理、加料信息管理和故障信息管理。所有业务相关的功能需求都能划分到这五个部分中的一个。

5.5 远程信息监控系统设计方案

远程信息监控系统的设计思路与本地信息管理系统大体相同，在业务方面的功能需求有所削减。模型方面的设计与本地信息管理系统大体相同，但在 ORM 类的具体实现中有一些不同：

(1) 数据库连接方式不同，远程信息监控系统是通过 TCP/IP 连接到本地机的系统数据库的。

(2) 远程信息监控系统中只需要对数据库中的信息进行读取，无需编写增删改数据库内容的代码。

下面对 View 和 Controller 方面的设计进行简要叙述。

5.5.1 View 设计

远程信息监控系统的前端界面与本地信息管理系统的要求大体相同，但是需要削减炉次管理功能、标准光谱信息输入功能，删去加料信息修改界面、光谱信息修改界面、设定参数下发界面。调整后的远程信息监控系统界面间的关系如图 5-6 所示。

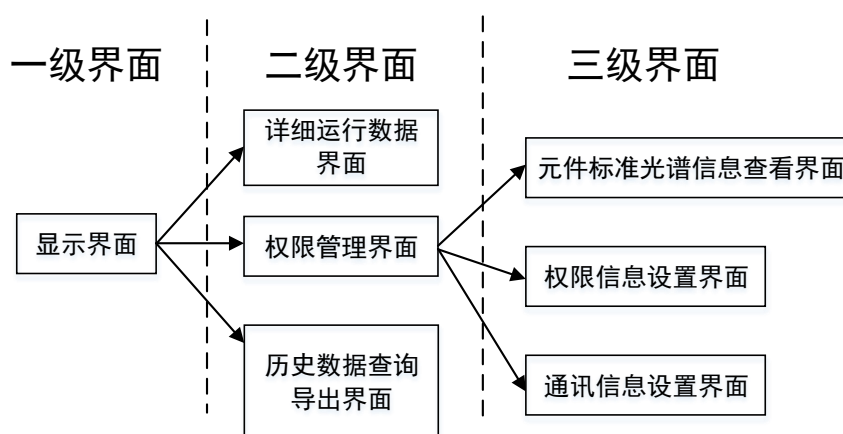


图 5-6 远程信息监控系统界面关系图

Figure 5-6 Remote information management system interface relation diagram

在保留下来的几个界面中，权限管理界面、权限信息设置界面和历史数据查询导出界面的功能需求与本地信息管理系统完全相同。对于显示界面，不再要求

炉次管理功能；对元件标准光谱信息查看界面，不再要求光谱标准信息的导入功能；对通讯信息设置界面，负责修改同本地信息管理系统通讯的参数。

5.5.2 Controller 设计

通过对远程信息监控系统业务需求的梳理可知，其 Controller 的设计可以参照本地信息管理系统中的方案，此处不再赘述。

5.6 开发中遇到的问题

5.6.1 多界面间的状态传递

Winform 框架对每个单独的界面进行了封装，保证了每个界面代码的安全性。然而这种处理方式也为多个界面之前的状态传递造成了阻碍。考虑在界面 A 中进行操作，同时希望该操作对界面 B 也造成影响。本课题中利用了 C# 本身的委托机制实现了上述需求^[45]。

对于上述情况，可以在界面 A 的代码中声明一个委托变量，并将界面 B 中的操作函数添加到界面 A 的委托变量中。此时，在界面 A 中调用其委托变量即相当于对界面 B 的函数进行调用，可以直接影响界面 B 的状态。这一过程伪代码如图 5-7 所示。

界面A	界面B
	<code>public delegate void delegateTest(params);</code>
	<code>public delegateTest BDelegateTest;</code>
<code>void operateFunc(params);</code>	
<code>Form_B formB = new FormB();</code>	
<code>B.BDelegateTest +=</code>	
<code>new FormB.delegateTest(operateFunc);</code>	
	<code>BDelegateTest();</code>

图 5-7 跨界面操作伪代码

Figure 5-7 Cross-interface operation pseudo-code

5.6.2 自定义控件开发

在 Winform 框架下进行界面设计时，会用到许多图形控件。Winform 架构中集成了许多常用的控件，如按键（Button）、文本框（Label）等。除此之外，还有很多第三方的控件可供开发者使用。尽管控件资源很丰富，在实际开发过程中仍然会遇到“找不到合适图形控件”的问题。为了解决这一问题，Winform 框架为开

发者提供了开发自定义控件的接口。可以通过对已有控件类的继承，对其界面、操作、属性进行修改或添加，进而进行编译得到.dll 文件。将.dll 文件添加到项目中后，便可像调用 Winform 框架自带控件一样调用自定义控件。

在本项目中，自定义开发了功率仪表盘控件。控件类继承自 Winform 提供的空控件接口 UserControl。在界面显示方面，主要对 OnPaint 和 OnPaintBackground 两个函数进行了重写，实现了仪表盘、指针和刻度的绘制。根据功能需求，设计了该控件暴露在外的配置属性以及内部的动作函数。

5.7 本章小结

在本章中，首先对感应加热信息管理系统整体架构进行了设计，明确了系统本身分成本地机与远程机两部分，并确定了各个硬件系统之间的通讯方式。接下来，对开发框架、数据库、通讯系统架构模式、通讯协议和工程框架模式进行了多种方案之间的对比与选型。然后，根据数据库设计时需注意的一些要点，对数据库表进行了设计。此后，分别对本地信息管理系统和远程信息监控系统在视图层和控制器层进行了设计。最后，讨论了系统开发过程中遇到的一些问题，并提出了解决方案。

第六章 实验结果

6.1 电源运行状况验证

在实验平台上进行实验，对第二章、第三章的分析内容进行验证。分别将输出功率设定为 750KW、85KW。在两种情况下进行测试，输出电流、电压波形如图 6-1、图 6-2 所示。

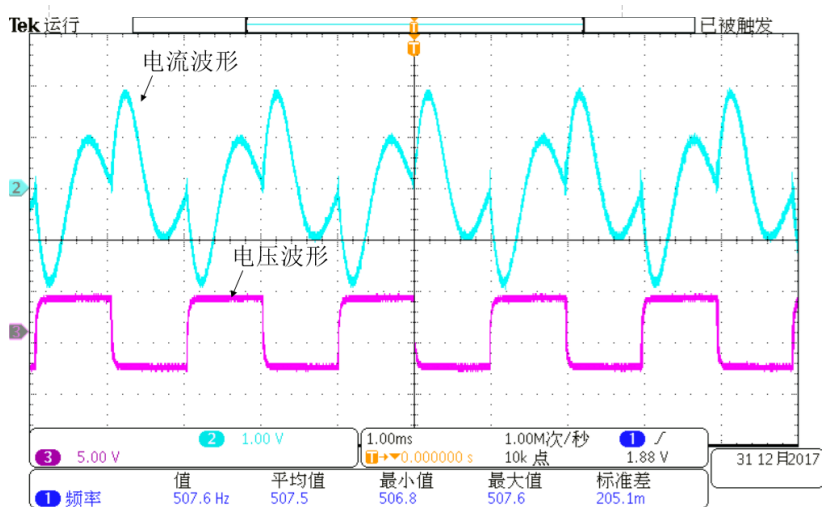


图 6-1 目标功率为 750KW 时输出电压、电流波形图

Figure 6-1 Output voltage and current waveforms when the target power is 750KW

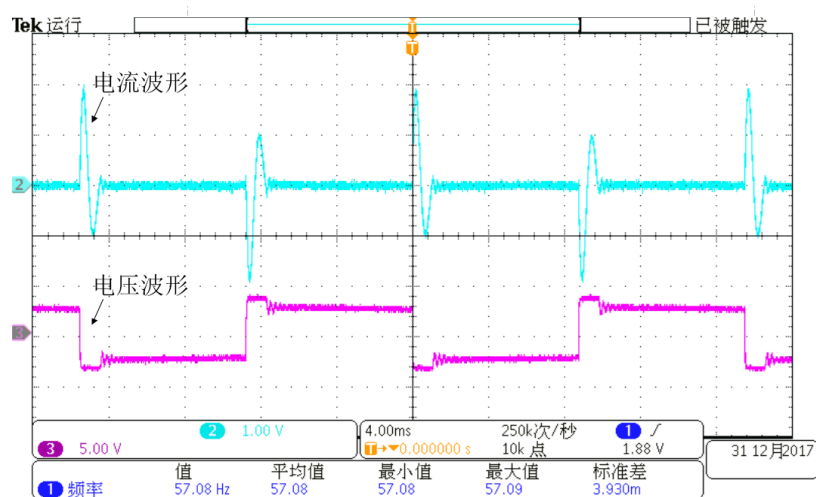


图 6-2 目标功率为 85KW 时输出电压、电流波形图

Figure 6-2 Output voltage and current waveforms when the target power is 85KW

对比图 6-1、图 6-2 可见，当目标输出功率减小时，晶闸管触发频率减小，电流波形由图 6-1 中的连续“W”形正弦波变成图 6-2 中的不连续正弦波。

6.2 信息管理系统实现

根据第四章、第五章中的分析，对信息管理系统整体进行开发。下面对本地信息管理系统和远程信息监控系统的主要界面进行展示。

6.2.1 本地信息管理系统

显示界面如图 6-3 所示。图中光谱信息、加料信息为测试数据，不代表现场实际情况。



图 6-3 本地信息管理系统显示界面

Figure 6-3 Local information management system display interface

权限管理界面如图 6-4 所示。

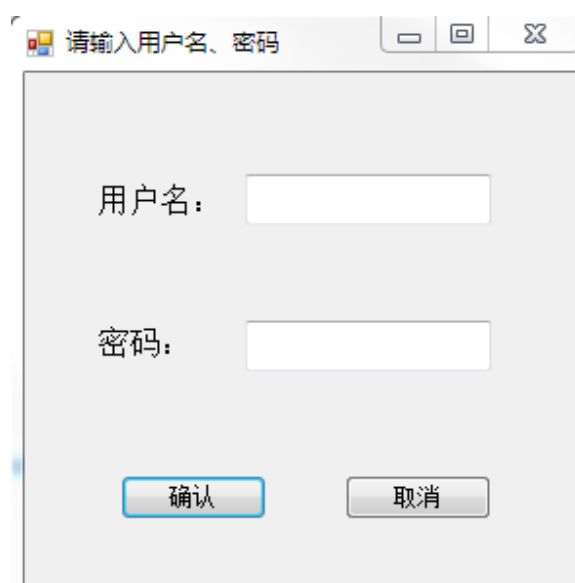


图 6-4 权限管理界面

Figure 6-4 Permission Management Interface

加料信息修改界面如图 6-5 所示。图中加料信息数据为测试数据。



原材料	废钢	回炉料	锰铁	磷铁	硅铁
重量 (kg)	584	1014	12	35	35
原材料	铬铁	铜			
重量 (kg)	6	6			

图 6-5 加料信息修改界面

Figure 6-5 Charging information modification interface

光谱信息修改界面如图 6-6 所示。图中光谱信息数据为测试数据。

光谱信息修改

光谱信息

日期: 2017-12-20 炉次: 2 开始时间: 12:37

元素	C	Cu	S	P	Ti
含量 (%)	3.315	0.329	0.042	0.238	0.044

元素	Mn	Ce	Sn	B	
含量 (%)	0.801	4.08	0.007	0.4	

确定 取消

图 6-6 光谱信息修改界面

Figure 6-6 Spectrum information modification interface

元件标准光谱信息查看导入界面如图 6-7 所示。图中光谱标准信息数据为测试数据。

光谱标准信息导入

元件型号: A 查询 导入

元素标准信息

元素	C	Cu				
上限 (%)	3.0	0.33				
下限 (%)	3.3	0.35				

元素						
上限 (%)						
下限 (%)						

保存 删除 取消

图 6-7 元件标准光谱信息查看导入界面

Figure 6-7 Workpiece standard spectral information view introduction interface

设定参数下发界面如图 6-8 所示。

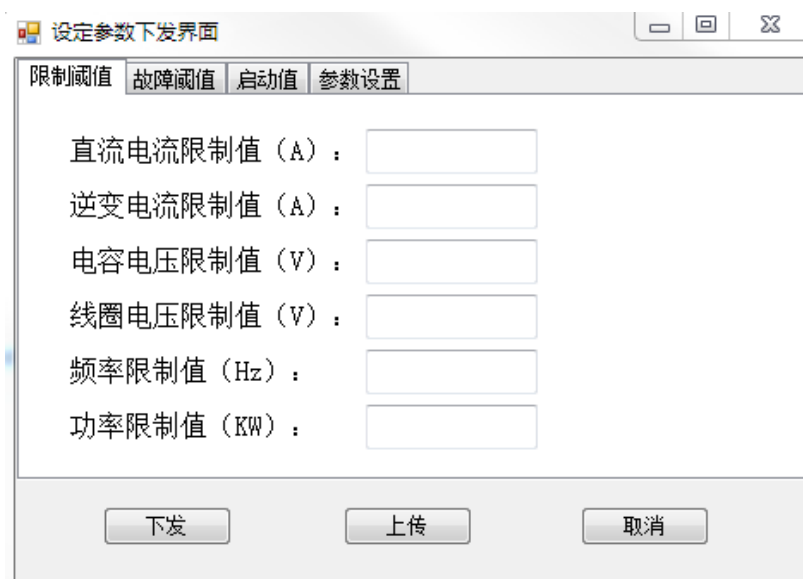


图 6-8 设定参数下发界面
Figure 6-8 Setting parameters delivery interface

权限信息设置界面如图 6-9 所示。

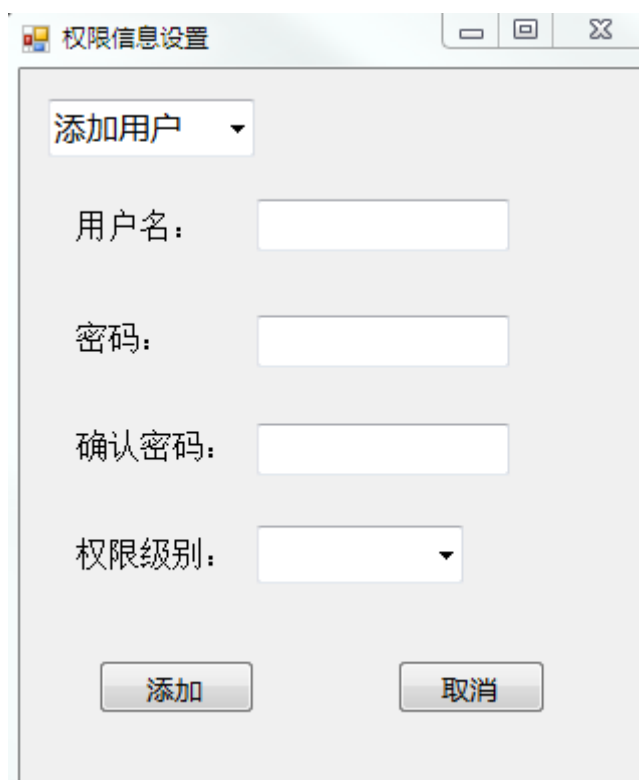


图 6-9 权限信息设置界面
Figure 6-9 Permission information setting interface

历史数据查询导出界面如图 6-10 所示。

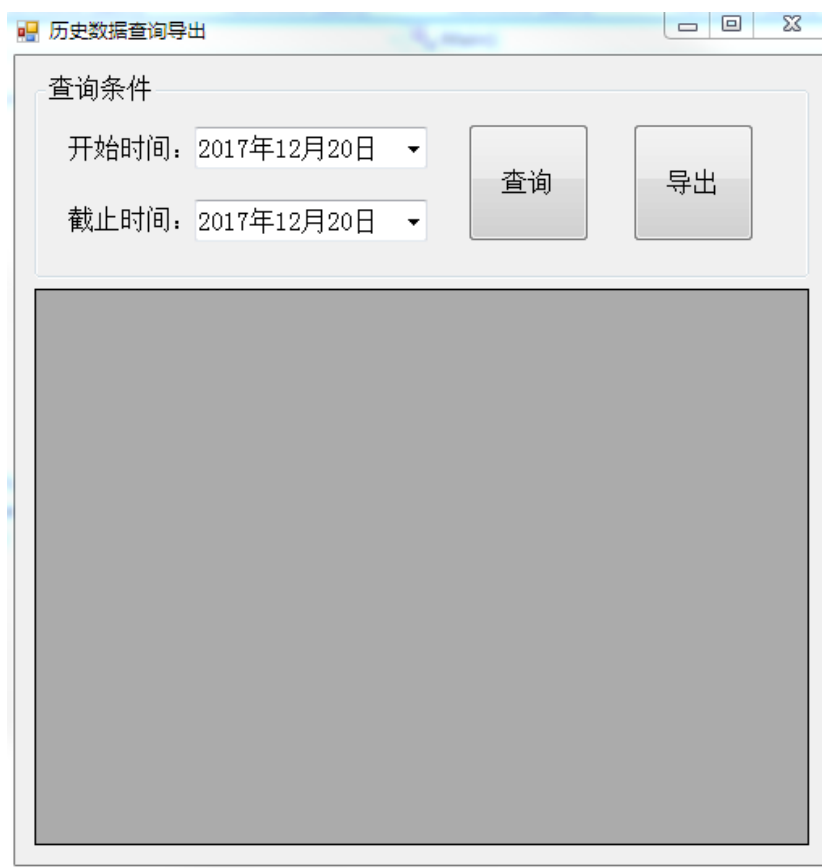


图 6-10 历史数据查询导出界面
Figure 6-10 Historical data query and export interface

6.2.2 远程信息监控系统

远程信息监控系统中，权限管理界面和历史数据查询导出界面与本地信息管理系统完全相同。

显示界面如图 6-11 所示。



图 6-11 远程信息监控系统显示界面
Figure 6-11 Remote information monitoring system display interface

元件标准光谱信息查看界面如图 6-12 所示。图中光谱标准信息数据为测试数据。

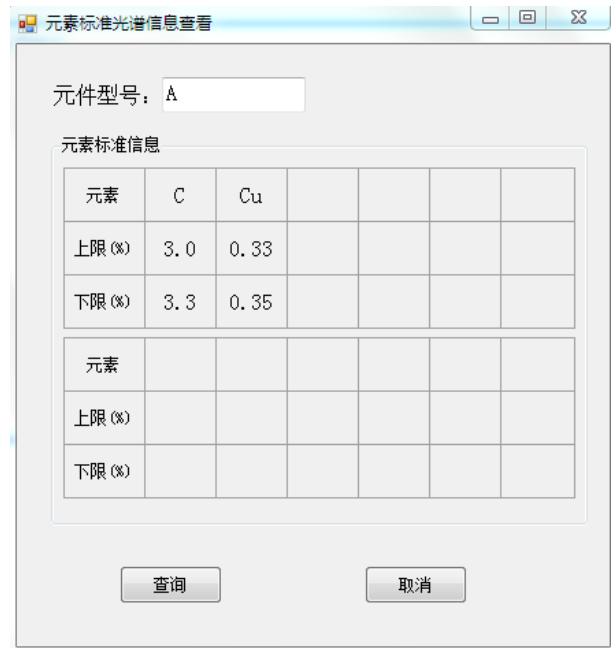


图 6-12 元件标准光谱信息查看界面
Figure 6-12 Workpiece standard spectral information view interface

6.3 本章小结

在本章中，对系统的实验结果进行了说明。展示了感应加热电源在大功率、小功率两种情况下的输出电压、输出电流波形，并对其进行了简单分析。同时还展示了信息管理系统的主要界面。

第七章 总结与展望

7.1 课题研究内容总结

在本课题中，对感应加热控制系统的数字化、信息化进行了初步探究，开发了一套感应加热控制系统，包括用于控制感应加热电源的嵌入式控制系统和 PC 端信息管理系统，重点对感应加热信息管理系统进行了研究、设计与开发。本课题中所进行的工作可以总结为以下几点：

（1）感应加热电源基本工作原理分析。通过阅读大量文献、查阅国内外资料，对感应加热的原理和感应加热电源的工作原理进行了深入学习，对比了感应加热电源整流电路和逆变电路的多种方案，最终选定了在整流级采用 12 脉冲整流电路，逆变级采用晶闸管半桥串联谐振逆变电路。对串联谐振下感应加热电源的多种调功策略进行了对比分析，选定了通过调节逆变侧晶闸管触发频率控制输出功率的调功策略。利用 MATLAB/SIMULINK，对电源系统进行了仿真验证。

（2）嵌入式控制系统研究。对基于 TI TMS320F28335 的嵌入式控制系统进行了讨论。分析了嵌入式系统在整流侧和逆变侧的控制策略。对 DSP 主程序流程进行了介绍，对嵌入式控制系统与上位机之间的通讯进行了详细分析。

（3）感应加热信息管理系统需求分析。通过研究感应加热熔炼的工作流程，分析了其工作特点，并依此总结了感应加热信息管理系统的功能需求，将整体系统划分成了本地机、远程机两部分。

（4）感应加热信息管理系统设计。根据感应加热信息管理系统的功能需求，设计了系统的整体架构，并根据实际情况对开发所用技术栈进行了对比选型。根据数据库相关理论，对系统的数据库表进行了设计。根据 MVC 模型的思想，对本地机和远程机的视图层与控制器层进行了设计。

（5）实验验证。利用实验平台对嵌入式控制系统的功能以及逆变器调频调功的策略进行验证，在大功率和小功率两种工况下进行了实验。此外，根据设计方案开发了上位机感应加热信息管理系统，对其功能进行了验证。

7.2 课题展望

在本课题中开发的感应加热信息管理系统对感应加热控制系统的信息化进行了初步尝试，但在实践中依然遇到了许多问题，可以考虑从以下几个方面进行改

进:

(1) 数据库容灾。数据库中保存了系统运行的关键数据,然而数据库所在硬件系统为现场 PC 机,其工作环境十分恶劣,发生故障的可能性比较高。可考虑升级系统架构,实现数据库的异地多机备份。

(2) 界面优化。当前界面虽然能够满足基本的工作需求,但仍略显简陋,可在下一阶段进行优化。

(3) 移动端开发。现如今,世界已经进入移动互联网时代,几乎人手一台智能手机。开发应用于智能手机上的客户端监控系统具有十分重要的现实意义。

(4) 搭建中央服务器。可以考虑搭建中央服务器,将加热设备公司售出的所有设备均连接至该服务器。在此基础上,可以获得不同用户在加工不同工件、不同工况下的海量数据,为进一步的数据分析提供无限可能^[46]。

参考文献

- [1] 王龙.数字感应加热电源控制系统研究[D].河北工业大学,2016.
- [2] 李定宣,丁增敏.现代高频感应加热电源工程设计与应用[M].中国电力出版社.2010:3-4.
- [3] 张华东.感应加热技术的发展及应用[J].轻工科技,2015,31(02):38-39.
- [4] 宋召玲.感应加热电源控制系统的数字化研究[J].中国高新技术企业,2015(18):26-27.
- [5] 熊磊.串联谐振感应加热电源的数字化控制研究[D].南昌大学,2006.
- [6] 段海雁.感应加热电源的数字化控制研究[D].山东大学,2007.
- [7] 李艳萍.基于 DSP 的 10kW/100kHz 高频感应加热电源的研究[D].哈尔滨理工大学,2015.
- [8] 张素荣. 基于 DSP 的高频感应加热电源控制系统研究[D].西安理工大学,2004.
- [9] 袁世军.工业信息化与通信系统演进[J].通讯世界,2016(23):65-66.
- [10] Landis J P. A static power supply for induction heating [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics and Control Instrumentation, 1970(4): 313-320.
- [11] 王兆安,黄俊.电力电子技术[M].机械工业出版社.2011:54-59.
- [12] 汪义旺.新型中频感应加热电源控制系统研究[D].江南大学,2008.
- [13] Chan S W, Lam C S, To K W, et al. Impacts of high power induction heaters on power system[C]. Applied Power Electronics Conference and Exposition, 2006. APEC'06. Twenty-First Annual IEEE. IEEE, 2006: 6 pp.
- [14] 崔景萍.晶闸管半桥逆变中频感应电炉系统及其节能原理的研究[D].山东理工大学,2009.
- [15] Dawson F P, Jain P. A comparison of load commutated inverter systems for induction heating and melting applications [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 1991, 6(3): 430-441.
- [16] 王坤杰.基于 DSP 的 IGBT 串联谐振中频电源设计[D].重庆理工大学,2016.
- [17] Bonert R, Lavers J D. Simple starting scheme for a parallel resonance inverter for induction heating [J]. IEEE transactions on power electronics, 1994, 9(3): 281-287.
- [18] 孙龙飞.基于 DSP 的串联式中频电源控制系统研究[D].西安科技大学,2015.

- [19] 张焱.基于感应加热电源的真空炉闭环控制系统研究[D].哈尔滨理工大学,2013.
- [20] 刘超.基于 TMS320F28335 的感应加热式电源[D].安徽工业大学,2017.
- [21] Robert W.Erickson,Dragan Maksimovic. Fundamentals of Power Electronics[M]. Massachusetts:Kluwer Academic Publishers,2001.01: 13-15.
- [22] 李兴胜.智能中频感应加热电源的研究与设计[D].电子科技大学,2017.
- [23] King R, Stuart T A. A normalized model for the half-bridge series resonant converter [J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1981 (2): 190-198.
- [24] 席文娣.中频电炉节能原理与方法的研究[D].山东理工大学,2012.
- [25] Ho W C, Pong M H. Design and analysis of discontinuous mode series resonant converter[C].Industrial Technology, 1994., Proceedings of the IEEE International Conference on. IEEE, 1994: 486-489.
- [26] Ang K H, Chong G, Li Y. PID control system analysis, design, and technology [J]. IEEE transactions on control systems technology, 2005, 13(4): 559-576.
- [27] 王义乐.基于数字化和网络化的感应加热电源控制系统研究[D].河南科技大学,2013.
- [28] John Sharp.Microsoft Visual C# 2010 Step by Step[M]. Microsoft Press.2010: 251-260.
- [29] Hobart J. Principals of good gui design [J].Classic System Solutions Inc, October, 1995.
- [30] Wojtczyk M, Knoll A. A cross platform development workflow for C/C++ applications[C]. Software Engineering Advances, 2008. ICSEA'08. The Third International Conference on. IEEE, 2008: 224-229.
- [31] Wei Z G, Wang X H, Ding W. Set Up the Shopping Platform Based on Layout Technology and Animation Mechanism in WPF [J].Advances in Computer Science, Environment, Ecoinformatics, and Education, 2011: 180-184.
- [32] Fraser S R G. Graphics Using GDI+[M].Managed C++ and. NET Development. Apress.2003: 527-606.
- [33] 王燕午,吴永军,杨乃.SQL Server 中的索引研究[J].测绘与空间地理信息,2013,36(05):67-69.
- [34] Schuster H, Jablonski S, Kirsche T, et al. A client/server architecture for distributed workflow management systems[C]. Parallel and Distributed Information Systems, 1994., Proceedings of the Third International Conference on. IEEE, 1994: 253-256.

- [35] Jim Kurose, Keith Ross. Computer Networking: A Top-Down Approach[M]. Pearson Education Limited. 2016: 228-234.
- [36] Kevin R. Fall, W. Richard Stevens. TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols (2nd Edition)[M]. Addison-Wesley Professional. 2011: 595-605.
- [37] Gu Y, Grossman R, Hong X, et al. Using udp for reliable data transfer over high bandwidth-delay product networks [J]. Submitted to Computer Communication Review, 2003.
- [38] Zheng J, He W, Li X, et al. Real-Time Serial Communication Data Collection[C]. International Conference on Mechatronics and Intelligent Robotics. Springer, Cham, 2017: 407-411.
- [39] Pop D P, Altar A. Designing an MVC model for rapid web application development [J]. Procedia Engineering, 2014, 69: 1172-1179.
- [40] Bishop J, Horspool N. Developing principles of GUI programming using views[C]. ACM SIGCSE Bulletin. ACM, 2004, 36(1): 373-377.
- [41] 马彩霞, 张威, 张夕佳. 浅谈关系规范化在数据库设计中的应用[J]. 计算机光盘软件与应用, 2013, 16(08): 285-286.
- [42] 何益斌, 高景昌, 杨亚红, 赵君, 李小琳. Microsoft SQL Server 的索引结构及其优化[J]. 长春邮电学院学报, 2001(Z1): 53-57+77.
- [43] Ah Kioon M C, Wang Z S, Deb Das S. Security analysis of md5 algorithm in password storage[C]. Applied Mechanics and Materials. Trans Tech Publications, 2013, 347: 2706-2711.
- [44] Wei X B, Zhu Y, Zhao X S, et al. MVC Design Patterns in the Airport Power Supply Monitoring Equipment Troubleshooting of the Application of the System[C]. Applied Mechanics and Materials. Trans Tech Publications, 2012, 229: 1320-1323.
- [45] 侯鹏. C#中的委托和 Lambda 表达式[J]. 电子世界, 2014(14): 109-110.
- [46] Liao S H, Chu P H, Hsiao P Y. Data mining techniques and applications—A decade review from 2000 to 2011[J]. Expert systems with applications, 2012, 39(12): 11303-11311.

致谢

不经意间，两年半的研究生生涯也要告一段落了。回顾读研求学这几年，自己经历了许多：有欢笑，也有泪水。这一刻有很多要说的话，但最想说的，还是感谢。

首先我想感谢我的父母。是你们赐予我生命，带我来到这个缤纷多彩的世界，育我长大，教我做人。不论遇到什么困难，你们都是我最坚实的后盾。

我要感谢我的导师黄成军老师。在求学的这两年半中，您在学术上给予了我很多指导，每当我在工作中遇到困难时您都会为我指明前进的方向。此外，您还关心我们的日常生活，给我们营造了一个良好的科研环境。

我要感谢我的指导老师常越老师。在读研期间，您不仅向我传授了知识，还让我懂得了要敬畏学术、应明辨是非。无论发生什么，您都站在我的角度，给予我完全的支持。您的谆谆教诲，我会永远记在心中。

我要感谢实验室的李海国学长。在学术上，您为我提供了无数的帮助。您对待科研严肃认真的态度是我学习的榜样。

我要感谢实验室的王达开同学。求学的这两年半中，我们共同学习、共同成长，在你身上我看到了太多值得学习的闪光点。

我还要感谢实验室的师弟师妹以及身边的其他同学。感谢你们平日在学习、生活上给予我的帮助。

攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

- [1] 张晓斌, 常越, 王达开, 王娇娇. 基于 DFT 的一种简化的功率测量方法[J], 电机与控制应用 (已录用)。

上海交通大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文《大功率感应加热控制系统的开发》，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：张晓斌

日期：2018 年 2 月 2 日

